

● 과학기술정보통신부고시 제2026-10호

전파법 제45조(기술기준) 및 무선설비규칙 제19조(세부기준 등의 고시)제2항제2호에 따른 「신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준」 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2026년 2월 10일

과학기술정보통신부장관

신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의
기술기준

제정 2016.08.23. 미래창조과학부보고 제2016- 89호
개정 2016.09.30. 미래창조과학부고시 제2016-102호
개정 2016.11.04. 미래창조과학부고시 제2016-115호
개정 2016.11.30. 미래창조과학부고시 제2016-125호
개정 2017.03.31. 미래창조과학부고시 제2017-21호
개정 2017.08.24. 과학기술정보통신부고시 제2017-7호
개정 2017.09.01. 과학기술정보통신부고시 제2017-10호
개정 2018.01.23. 과학기술정보통신부고시 제2018-4호
개정 2018.06.27. 과학기술정보통신부고시 제2018-38호
개정 2018.10.16. 과학기술정보통신부고시 제2018-71호
개정 2018.12.05. 과학기술정보통신부고시 제2018-88호
개정 2018.12.27. 과학기술정보통신부고시 제2018-90호
개정 2019.8.30. 과학기술정보통신부고시 제2019-74호
개정 2019.10.18. 과학기술정보통신부고시 제2019-86호
개정 2019.12.05. 과학기술정보통신부고시 제2019-95호
개정 2019.12.23. 과학기술정보통신부고시 제2019-105호
개정 2020.10.16. 과학기술정보통신부고시 제2020-59호
개정 2021.01.06. 과학기술정보통신부고시 제2020-113호

개정 2021.10.08. 과학기술정보통신부고시 제2021-78호
개정 2021.11.29. 과학기술정보통신부고시 제2021-86호
개정 2022.3.30. 과학기술정보통신부고시 제2022-13호
개정 2022.5.10. 과학기술정보통신부고시 제2022-20호
개정 2022.12.30. 과학기술정보통신부고시 제2022-75호
개정 2023.6.20. 과학기술정보통신부고시 제2023-18호
개정 2024.3.20. 과학기술정보통신부고시 제2024-12호
개정 2024.5.30. 과학기술정보통신부고시 제2024-22호
개정 2025.3.27. 과학기술정보통신부고시 제2025-15호
개정 2026.2.10. 과학기술정보통신부고시 제2026-10호

제1조(목적) 이 고시는 「전파법」 제45조 및 「무선설비규칙」 제19조에 따라 신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시에서 정하는 기술기준은 「전파법 시행령」 제25조제2호 및 제4호에 따라 신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국의 무선설비에 대하여 이를 적용한다. 다만, 이 고시의 무선설비는 다른 무선국에 유해한 혼신을 주지 않아야 하며, 다른 무선국에 의한 혼신으로부터 보호를 주장할 수 없다.

제3조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "인접채널 누설전력"이란 변조된 신호의 전파발사로 인하여 기본파의 상하로 인접해 있는 채널의 필요주파수대역폭 내에 누설되는 전력을 말한다.
2. "음성신호"란 음성 또는 기타 음향을 전송하기 위하여 음성 또는 기타 음향에 따라 발생하는 직접적인 전기적 변화를 말한다.

3. "디지털변조(Digital modulation)"란 2진 부호로 표현되는 데이터를 반송파의 진폭, 주파수, 위상 또는 이들의 조합으로 변조하는 것을 말한다.
4. "간섭감지기준(Interference detection threshold)"이란 능동주파수 선택의 기술적 조건에서 레이다 신호를 검출하기 위하여 기준으로 사용되는 수신전력을 말한다. 다만, 수신전력은 수신안테나의 절대이득이 0 dBi 일 때를 기준으로 한다.
5. "채널사용가능확인시간(Channel availability check time)"이란 간섭감지기준을 초과하지 않는 사용가능한 채널이 있는지를 확인하는 시간을 말한다.
6. "채널이동시간(Channel move time)"이란 간섭감지기준을 초과하는 채널이 모든 데이터전송을 중지하는 시간을 말한다.
7. "비점유시간(Non occupancy period)"이란 간섭감지기준을 초과하는 채널이 채널이동시간 후 재사용 할 때까지 그 채널을 점유하지 아니하여야 할 시간을 말한다.
8. "위성방송"이란 공중이 직접 수신할 수 있도록 할 목적으로 텔레비전, 라디오 및 데이터 등의 방송프로그램 신호를 인공위성의 송신설비를 이용하여 방송하는 것을 말한다.
9. "OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)"이란 상호 직교성을 갖는 다수 반송파를 이용하여 신호를 변조하여 다중화하는 전송 방식을 말한다.
10. "간섭회피기술(DAA : Detect And Avoid)"이란 이중 무선시스템

의 신호를 감지하여 이중시스템에 간섭을 주지 않거나, 주지 않도록 출력을 경감하거나 회피하는 기술을 말한다.

11. "TVWS"란 TV대역 중 지역적으로 사용되지 않는 주파수 대역을 말한다.

12. "TVWS 가용채널 데이터베이스"란 지역별 지상파 디지털 텔레비전 방송 등의 보호를 위해 사용가능한 채널을 산출하여 TVWS 데이터통신용 무선기기에 제공하기 위한 데이터베이스를 말한다.

13. "재난정보방송"이란 「도로터널 방재시설 설치 및 관리지침」에 따라 긴급 상황 시 터널 이용자에게 정보를 제공하는 것을 말한다.

② 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 제1항에서 정하는 것을 제외하고는 「전파법」, 「전파법 시행령」 및 「무선설비규칙」이 정하는 바에 따른다.

제4조(생활무선국용 무선설비) ① 27 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 생활무선국용 무선설비는 다음 각 호의 조건에 적합하여야 한다.

1. 공통조건

가. 기기의 형태는 휴대형, 차량형 또는 고정형 일 것

나. 외부송화기 및 외부수화기를 사용할 경우 연결선의 길이는 2.5 m를 초과하지 아니할 것

다. 통신방식은 단신방식일 것

라. 안테나는 횡형이어야 하며 각 형태에 따른 조건은 다음과 같다.

(1) 휴대형: 횡의 길이는 1 m 이내일 것

(2) 차량형: 횡의 길이는 3 m 이내이며 안테나의 최종높이가 지상으로부터 4.5 m를 초과하지 않을 것

(3) 고정형: 횡의 길이는 6 m 이내일 것

마. 다음의 문구를 잘 보이는 곳에 선명히 표시할 것

"운용 중 기기상호간 혼신 가능성이 있음", "아날로그, 협대역 디지털, 초협대역 디지털"^{주1)} 및 "생활무선국"^{주2)}

주1) 기기가 지원하는 방식만 선택하여 표시

주2) 기기 앞면에 표시

바. 하나의 캐비닛 안에 수용되어 있어 쉽게 개봉할 수 없을 것

2. 송신장치의 조건

가. 채널별 사용주파수는 별표 1과 같을 것

나. 전파형식은 A3E, H3E, J3E 또는 F3E 전파를 사용할 것

다. 안테나공급전력은 다음과 같을 것

(1) A3E, F3E 전파를 사용하는 송신장치: 반송파전력 3 W 이하

(2) H3E, J3E 전파를 사용하는 송신장치: 침두포락선전력 3 W 이하

라. 변조용 주파수를 발진하지 아니할 것

마. 발진방식은 수정발진방식 또는 주파수합성 발진방식일 것

바. 주파수허용편차는 ± 600 Hz 이하일 것

사. 점유주파수대역폭은 다음과 같을 것

(1) A3E 전파를 사용하는 송신장치 : 6 kHz 이내

(2) H3E, J3E 전파를 사용하는 송신장치 : 3 kHz 이내

(3) F3E 전파를 사용하는 송신장치 : 16 kHz 이내

아. 인접채널 누설전력은 다음과 같을 것

(1) A3E, H3E 및 J3E 전파를 사용하는 송신장치 : 2500 Hz의 변조 주파수로 50 %를 변조하기 위하여 필요한 전압보다 16 dB 높은 입력전압을 가한 경우 반송파의 주파수로부터 5 kHz 떨어진 주파수대역에서 복사되는 전력이 반송파전력보다 26 dB 이상 낮은 값이어야 하며, 반송파의 주파수로부터 10 kHz 이상 떨어진 주파수대역에서 복사되는 전력이 반송파전력보다 35 dB 이상 낮은 값일 것

(2) F3E 전파를 사용하는 송신장치 : 1250 Hz의 변조주파수로 1.5 kHz를 변조하기 위하여 필요한 전압보다 20 dB 높은 입력전압을 가한 경우 반송파의 주파수로부터 6 kHz 이상 떨어진 주파수대역에서 복사되는 전력이 반송파전력보다 45 dB 이상 낮은 값일 것

자. 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 기본주파수의 평균전력보다 60 dB 이상 낮은 값일 것

② 400 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 생활무선국용 무선설비는 다음 각 호의 조건에 적합하여야 한다.

1. 공통조건

가. 채널별 사용주파수는 별표 2와 같을 것

나. 안테나공급전력은 0.5 W 이하이어야 하며, 이 값을 초과하는 것을 방지하는 자동제어장치를 갖출 것

다. 기기의 형태는 본체와 송·수화기 및 안테나가 일체형인 휴대형일 것. 다만, 본체와 안테나의 접속형태가 원형나사식인 것을 포함

한다.

라. 통신방식은 단신방식일 것

마. 다음의 문구를 잘 보이는 곳에 선명히 표시할 것

"운용 중 기기상호간 혼신 가능성이 있음", "협대역 디지털, 초협대역 디지털"^{주1)} 및 "생활무선국"^{주2)}

주1) 기기가 지원하는 방식만 선택하여 표기

주2) 기기 앞면에 표시

바. 하나의 캐비닛 안에 수용되어 있어 쉽게 개봉할 수 없을 것

사. 안테나 이득은 2.14 dBi 이하일 것

2. 협대역 디지털 시분할 다중접속 방식의 조건

가. 전파형식은 F1D, F1E일 것

나. 주파수허용편차는 $\pm 1.5 \times 10^{-6}$ 이내일 것

다. 점유주파수대역폭은 8.5 kHz 이하일 것

라. 스푸리어스발사의 허용치는 다음 조건을 만족할 것

(1) 9 kHz 이상 1 GHz 미만의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 -36 dBm 이하일 것

(2) 1 GHz 이상 4 GHz 미만의 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 경우 -30 dBm 이하일 것

마. 인접채널 누설전력은 지정주파수로부터 ± 12.5 kHz 떨어진 주파수에서 500 Hz 분해대역폭으로 ± 4.25 kHz 대역내에서 측정한 경우 60 dB 이상 낮은 값일 것

3. 초협대역 디지털 주파수분할 접속방식의 조건

가. 전파형식은 F1D, F1E일 것

나. 주파수허용편차는 $\pm 1.5 \times 10^{-6}$ 이내일 것

다. 점유주파수대역폭은 4 kHz 이하일 것

라. 스푸리어스발사의 허용치는 다음 조건을 만족할 것

(1) 9 kHz 이상 1 GHz 미만의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정한 경우 -36 dBm 이하일 것

(2) 1 GHz 이상 4 GHz 미만의 주파수에서 1 MHz 분해대역폭으로 측정한 경우 -30 dBm 이하일 것

마. 인접채널 누설전력은 반송파 전력보다 다음 값 이상 낮은 값일 것

(1) 지정주파수로부터 ± 6.25 kHz 떨어진 주파수에서 100 Hz 분해대역폭으로 ± 2 kHz 대역내에서 측정한 경우 60 dB

(2) 지정주파수로부터 ± 12.5 kHz 떨어진 주파수에서 100 Hz 분해대역폭으로 ± 2 kHz 대역 내에서 측정한 경우 70 dB

제5조(미약 전계강도 무선기기) 미약 전계강도 무선기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 해당 무선기기로부터 3 m의 거리에서 측정한 전계강도는 다음의 조건에 적합하여야 한다.

주파수	전계강도
322 MHz 미만	500 $\mu V/m$ 이하. (15 MHz 이하에서는 측정값에 $6\pi/\lambda$ 를 곱하여 적용한다. 이 경우 λ 는 측정주파수의 파장임)
322 MHz 이상 10 GHz 미만	35 $\mu V/m$ 이하
10 GHz 이상 150 GHz 미만	3.5 f $\mu V/m$ 이하(다만, 500 $\mu V/m$ 를 초과하는 경우에는 500 $\mu V/m$ 로 한다). 이 경우 f는 GHz를 단위로 한 주파수로 한다.
150 GHz 이상	500 $\mu V/m$ 이하

2. 기본파의 주파수가 별표 3에 명시된 ‘미약전파무선국으로 운용할 수 없는 주파수대역’에 포함되지 않아야 한다.

3. 불요발사 전계강도는 기본파의 전계강도보다 낮아야 한다.

제6조(자계 유도식 무선기기) ① 루프 안테나를 사용하는 자계 유도식 무선기기로 150 kHz 미만의 주파수를 사용하는 것의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 기본파의 자계강도는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	자계강도 기준값	비 고
9 kHz 이상 30 kHz 미만	72 dB $\mu A/m$	※ 10 m 거리를 기준으로 하며, f는 kHz를 단위로 한 주파수로 한다. ※ 분해대역폭은 200 Hz, 검출모드는 준첨두치 모드를 이용한다.
30 kHz 이상 90 kHz 미만	72-10log(f/30) dB $\mu A/m$	
90 kHz 이상 110 kHz 미만	42 dB $\mu A/m$	
110 kHz 이상 135 kHz 미만	72-10log(f/30) dB $\mu A/m$	
135 kHz 이상 140 kHz 미만	42 dB $\mu A/m$	
140 kHz 이상 148 kHz 미만	37.5 dB $\mu A/m$	
148 kHz 이상 150 kHz 미만	14.8 dB $\mu A/m$	

2. 스퓨리어스 영역에서의 불요발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값 (운용중)		기준값 (대기중)	비 고
9 kHz ~ 10 MHz	27-10log(f/9) dBμA/m		5.5-10log(f/9) dBμA/m	※ 10 m 거리를 기준으로 하며, f는 kHz를 단위로 한 주파수로 한다.
10 ~ 30 MHz	-3.5 dBμA/m		-22 dBμA/m	
30 ~ 230 MHz	주거용	30 dBμV/m	28 dBμV/m	※ 분해대역폭은 주파수 9~150 kHz에서 200 Hz, 150 kHz~30 MHz에서 9 kHz, 30~1,000 MHz에서 120 kHz를 적용하고, 검출 모드는 준첨두치 모드를 이용한다.
	산업용	40 dBμV/m ^{주)}		
230 ~ 1000 MHz	주거용	37 dBμV/m	28 dBμV/m	
	산업용	47 dBμV/m ^{주)}		

주) "가정에서 사용할 경우 타 기기에 전파 간섭을 일으킬 수 있으므로, 업무용으로만 사용할 수 있습니다."라는 문구를 사용자 설명서 또는 기기에 명시할 것

② 루프 안테나를 사용하는 자계 유도식 무선기기로 150kHz 이상 30 MHz 미만의 주파수를 사용하는 것은 다음 각호와 같다.

1. 3.155~3.4MHz의 주파수를 사용하는 것은 10m 거리 기준으로 기본파의 자계강도 기준값이 13.5dB μ A/m이하이고, 불요발사 기준값은 제1항제2호에 적합할 것
2. 7.4~8.7MHz의 주파수를 사용하는 것은 10m 거리 기준으로 기본파의 자계강도 기준값이 9dB μ A/m이하이고, 불요발사 기준값은 제1항제2호에 적합할 것
3. 13.552~13.568MHz의 주파수를 사용하는 RFID용 무선설비의 기술기준은 제8조제3항 규정을 준용할 것
4. 984~7484kHz 또는 27.090~27.100MHz의 주파수를 사용하는 철도제어시스템용 무선기기의 기술기준은 다음의 조건에 적합할 것
 - 가. 기본파 및 대역외발사의 자계강도는 별표5의 기준값을 만족할 것
 - 나. 스퓨리어스 영역에서의 불요발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준 값 ^{주)}	비 고
$9\text{kHz} \leq f < 150\text{kHz}$	44 ~ 19dB μ A/m	※ 10m 거리를 기준으로 한다. ※ 분해대역폭은 주파수 9~150kHz에서 200Hz, 150kHz~30MHz에서 9kHz, 30~1,000MHz에서 120kHz를 적용하고, 검출 모드는 준침두치 모드를 이용한다.
$150\text{kHz} \leq f < 30\text{MHz}$	54 ~ 4dB μ A/m	
$30\text{MHz} \leq f < 1\text{GHz}$	79 ~ 54dB μ V/m	

주) 주파수의 대수적인 증가에 따라 직선적으로 감소한다.

5. 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호를 제외한 해당 주파수는 제5조의 미약 전계강도 무선기기의 기준을 준용할 것

제7조(특정소출력무선국용 무선설비) ① 무선조정용 특정소출력무선국용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 용도, 주파수, 전파형식, 전계강도

장치명(용도)	주 파 수(MHz)	전파형식	전계강도
지상 및 수상용	26.995, 27.045, 27.095, 27.145, 27.195, 40.255, 40.275, 40.295, 40.315, 40.335, 40.355, 40.375, 40.395, 40.415, 40.435, 40.455, 40.475, 40.495, 75.630, 75.650, 75.670, 75.690, 75.710, 75.730, 75.750, 75.770, 75.790	A1D, A2D, F1D F2D, G1D, G2D	10 mV/m 이하 @ 10 m
상공용	40.715, 40.735, 40.755, 40.775, 40.795, 40.815, 40.835, 40.855, 40.875, 40.895, 40.915, 40.935, 40.955, 40.975, 40.995, 72.630, 72.650, 72.670, 72.690, 72.710, 72.730, 72.750, 72.770, 72.790, 72.810, 72.830, 72.850, 72.870, 72.890, 72.910, 72.930, 72.950, 72.970, 72.990	A1D, A2D, F1D F2D, G1D, G2D	
완구조정기 무선도난경보기 원격조정장치	13.552~13.568 26.958~27.282 40.656~40.704	A1A, A1B, A1D, A2A, A2B, A2D F1A, F1B, F1D F2A, F2B, F2D G1A, G1B, G1D G2A, G2B, G2D	

2. 주파수허용편차는 「무선설비규칙」 제5조에 의한 조건에 적합할 것

3. 점유주파수대역폭은 다음의 조건에 적합할 것

가. 26~27 MHz 주파수대역에서는 50 kHz 이하일 것

나. 40~75 MHz 주파수대역에서는 20 kHz 이하일 것

다. 완구조정기, 무선도난경보기 및 원격조정장치는 사용주파수대역의 범위 이내일 것

4. 다른 기기의 신호에 의한 오동작을 일으키지 않도록 식별코드를 사용할 것. 다만, 「품질경영 및 공산품안전관리법」에 의거 자율안전확인을 한 완구용 무선조정기는 예외로 한다.

② 데이터전송용 특정소출력무선기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 용도, 주파수, 전파형식, 실효복사전력, 점유주파수대역폭

장치명 (용도)	주파수(MHz)	전파형식	실효복사전력	점유주파수 대역폭
데이터 전송	173.0250 173.0375 173.0500 173.0625 173.0750 173.0875 173.1000 173.1125 173.1250 173.1375 173.1500 173.1625 173.1750 173.1875 173.2000 173.2125 173.2250 173.2375 173.2500 173.2625 173.2750	A1D, A2D F(G)1D F(G)2D	5 mW 이하	8.5 kHz이하
	173.6250 173.6375 173.6500 173.6625 173.6750 173.6875 173.7000 173.7125 173.7250 173.7375 173.7500 173.7625 173.7750 173.7875	F(G)1D F(G)2D	10 mW 이하	8.5 kHz이하
	219.000(224.000) ^{주1,2)} 219.025(224.025) ^{주2)} 219.050(224.050) ^{주2)} 219.075(224.075) ^{주2)} 219.100(224.100) ^{주2)} 219.125(224.125) ^{주2)}	F(G)1D F(G)2D	10 mW 이하	16 kHz이하
	219.150 219.175 219.200 219.225	F(G)1B(D) F(G)2B(D) F(G)9W	10 mW 이하	16 kHz이하
	311.0125 311.0250 311.0375 311.0500 311.0625 311.0750 311.0875 311.1000 311.1125 311.1250	A1D, A2D F(G)1D F(G)2D	5 mW 이하	8.5 kHz이하
	424.7000 ^{주1)} 424.7125 424.7250 424.7375 424.7500 424.7625 424.7750 424.7875 424.8000 424.8125 424.8250 424.8375 424.8500 424.8625 424.8750 424.8875 424.9000 424.9125 424.9250 424.9375 424.9500	F(G)1D F(G)2D	10 mW 이하	8.5 kHz이하
	433.795 ~ 434.045 ^{주3)}	A1D, A2D F(G)1D F(G)2D	3 mW 이하	250 kHz이하
	447.6000 447.6125 447.6250 447.6375 447.6500 447.6625 447.6750 447.6875 447.7000 447.7125 447.7250 447.7375 447.7500 447.7625 447.7750 447.7875 447.8000 447.8125 447.8250 447.8375 447.8500	A1D, A2D F(G)1D F(G)2D	5 mW 이하	8.5 kHz이하
	447.8625 447.8750 447.8875 447.9000 447.9125 447.9250 447.9375 447.9500 447.9625 447.9750 447.9875	F(G)1D F(G)2D	10 mW 이하	8.5 kHz이하

주1) 219.000(224.000) MHz 및 424.7000 MHz는 채널제어용 주파수이고 나머지 주파수는
통신용 주파수임

주2) 팔호안의 주파수는 복신 또는 반복신인 경우 송신(또는 수신) 주파수에 대응
하는 수신(또는 송신) 주파수임.

주3) 타이어 공기압 경보 장치, 자동차의 개폐, 알림, 시동 또는 주차 장치에 한함

2. 주파수허용편차는 지정주파수의 $\pm 7 \times 10^{-6}$ 이하일 것

3. 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 기본주파수의 평균전력보다 40
dB 이상 낮은 값일 것

4. 송신장치의 인접채널 누설전력은 다음과 같을 것

가. 채널간격이 12.5 kHz 인 것: 지정주파수로부터 ± 12.5 kHz 떨어진 주파수의 ± 4.25 kHz 대역 내에서 복사되는 평균전력은 기본주파수의 평균전력 보다 40 dB 이상 낮은 값

나. 채널간격이 25 kHz 인 것: 지정주파수로부터 ± 25 kHz 떨어진 주파수의 ± 8 kHz 대역 내에서 복사되는 평균전력은 기본주파수의 평균전력보다 40 dB 이상 낮은 값

5. 219~219.125 MHz, 224~224.125 MHz 및 424.7~424.95 MHz 주파수대역을 사용하는 데이터전송용 무선기기는 다음의 조건에 적합할 것

가. 송신시간제한장치

(1) 전파를 발사하기 시작한 시간으로부터 40초 이내에 그 전파의 발사를 정지하고 1초의 휴지시간을 경과한 후가 아니면 다음 송신이 불가능할 것

(2) 채널제어용 주파수의 송신시간 제한은 전파발사를 시작한 시간으로부터 0.2초 이내로 할 것

나. 반송파감지장치를 구비하고, 2 μV 이상의 다른 특정소출력무선국의 전파를 수신한 경우에는 그 무선국의 발사전파와 동일주파수(복신방식 및 반복신방식인 것에 대해서는 수신주파수에 대응하는 송신주파수)의 전파를 발사할 수 없는 것일 것

6. 위의 제3호, 제4호, 제5호에도 불구하고 433.795~434.045 MHz 주파수대역을 사용하는 설비는 다음 조건을 만족할 것

가. 자동송신의 경우: 연속송신시간은 0.3초 이내이고 최소휴지시간은 0.01초 이상이며 규칙적인 최장 주기(T) 동안의 신호 송신시간의 합을 T로 나눈 값이 1 % 이하일 것 (다만, 긴급 상황 모드에서는 예외로 할 수 있다.)

나. 수동송신의 경우: 자동차의 주차 장치는 전파혼신이 발생하는 경우 자동차의 주차 장치가 정지하는 기능을 갖출 것

다. 주파수허용편차는 $\pm 100 \times 10^{-6}$ 이하일 것

라. 점유주파수대역폭은 허용된 주파수대역 이내에 유지할 것

마. 허용 주파수대역 바깥에서의 스퓨리어스영역 불요발사는 1 GHz 이하의 주파수에서 $-36 \text{ dBm}/100 \text{ kHz}$ 이하이고, 1 GHz 초과 주파수에서 $-30 \text{ dBm}/1 \text{ MHz}$ 이하일 것

7. 다른 기기의 오동작을 방지하고 다른 기기의 신호에 의한 오동작을 일으키지 않도록 기기별 코드식별기억장치를 갖출 것

8. 안테나계를 제외한 고주파부 및 변조부는 하나의 캐비닛 안에 수용되어 있고 쉽게 개봉할 수 없을 것. (다만, 전원장비·제어장치는 예외로 한다.)

9. 외부급전선을 가지지 아니할 것

③ 안전시스템용 특정소출력무선기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 용도, 주파수, 전파형식, 실효복사전력, 점유주파수대역폭

장치명 (용도)		주파수 (MHz)	전파형식	실효복사 전력	점유주파수 대폭
시각장애인 유도신호용	고정장치	235.3000	F(G)2D F(G)3E	10mW이하	8.5kHz 이하
	휴대장치 및 게이트웨이	358.5000	F(G)2D		
시각장애인 등 교통약자 지원시스템용	고정	235.3125, 235.3250, 235.3375	F(G)2D	100mW이하	
	이동	358.5125, 358.5250, 358.5375			
도난, 화재경보장치 등의 안전 시스템용		447.2625, 447.2750, 447.2875, 447.3000, 447.3125, 447.3250, 447.3375, 447.3500, 447.3625, 447.3750, 447.3875, 447.4000, 447.4125, 447.4250, 447.4375, 447.4500, 447.4625, 447.4750, 447.4875, 447.5000, 447.5125, 447.5250, 447.5375, 447.5500, 447.5625	F(G)1D F(G)2D	10mW 이하	

2. 주파수변조용 무선기기의 주파수편이는 무변조시의 반송파의 주파수보다 ± 2.5 kHz 이내 일 것
3. 주파수허용편차는 지정주파수의 $\pm 7 \times 10^{-6}$ 이하일 것
4. 스푸리어스영역에서의 불요발사는 기본주파수의 평균전력보다 40 dB 이상 낮은 값일 것. 단, 시각장애인 등 교통약자지원시스템용 무선기기는 기본주파수의 평균전력보다 50dB 이상 낮은 값일 것
5. 송신장치의 인접채널 누설전력은 지정주파수로부터 ± 12.5 kHz 떨어진 주파수의 ± 4.25 kHz의 대역내에 복사된 전력이 반송파전력보다 40 dB 이상 낮은 값일 것. 단, 시각장애인 등 교통약자지원시스템용 무

선기기는 반송파전력보다 50dB 이상 낮은 값일 것

6. 고정장치, 휴대장치 및 게이트웨이는 다른기기의 오동작을 방지하고 다른기기의 신호에 의한 오동작을 일으키지 않도록 식별코드를 사용할 것 다만, 시각장애인 등 교통약자지원시스템용 무선기기는 식별코드와 간섭회피·경감기술을 사용할 것

7. 하나의 캐비닛 안에 수용되어 있고 쉽게 개봉할 수 없을 것. 다만, 전원설비, 제어장치 및 안테나는 예외로 한다.

8. 외부급전선을 가지지 아니할 것. 단, 화재경보장치, 시각장애인 유도신호용과 시각장애인 등 교통약자 지원시스템용은 예외로 한다.

④ 음성 및 음향신호 전송용 특정소출력무선기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 용도, 주파수, 실효복사전력, 점유주파수대역폭

용도구분	주파수(MHz)	전파형식	실효 복사전력	점유주파수대역폭
무선호출	219.150 219.175 219.200 219.225	F3E G3E	10 mW 이하	16 kHz 이하
무선마이크 및 음향신호전송용	72.610~73.910 74.000~74.800 75.620~75.790 173.020~173.280 173.300~174.000 ^{주)} 216.000~217.000 ^{주)} 217.250~220.110 223.000~225.000 925.000~937.500	F3E G3E F2E G2E F7W G7W F8W G8W F9W G9W		(1) 주파수가 100 MHz 이하의 경우 : 60 kHz 이하 (2) 주파수가 100 MHz 초과 의 경우 : 200 kHz 이하

주) 173.300~174.00 MHz, 216.000~217.000 MHz는 보청기용으로 사용하는 기기에 한하며 기기 본체 또는 사용자 설명서에 "이 기기는 옥내 이용을 목적으로 합니다." 문구를 명시할 것'

2. 무선폭출용 무선기기는 다음의 조건에 적합할 것

가. 주파수허용편차는 $\pm 7 \times 10^{-6}$ 이하일 것

나. 하나의 캐비닛 안에 수용되어 있고 쉽게 개봉할 수 없을 것. 다만, 전원설비 및 제어장치는 예외로 한다.

다. 외부급전선을 가지지 아니할 것

라. 송신장치의 인접채널 누설전력은 반송파 주파수로부터 ± 25 kHz 떨어진 주파수의 ± 8 kHz의 대역내에 복사된 전력이 반송파전력보다 40 dB 이상 낮을 것

마. 다른 기기의 오동작을 방지하고 다른 기기의 신호에 의한 오동작을 일으키지 않도록 기기별 코드식별기억장치를 갖출 것

바. 스푸리어스영역에서의 불요발사는 「무선설비규칙」 제8조의 기준에 적합할 것

3. 무선마이크 및 음향신호전송용 무선기기는 다음의 조건에 적합할 것

가. 주파수 변조용 무선기기의 최대주파수편이는 다음의 지정주파수별로 제시된 허용치 이하일 것

(1) 100 MHz 이하 : ± 22 kHz

(2) 100 MHz 초과 : ± 75 kHz

나. 주파수허용편차는 반송파주파수의 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내일 것

다. 불요발사는 다음과 같을 것

(1) 반송파의 주파수로부터 점유주파수대역폭의 1/2 이상 떨어진 주파수에서 300 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 반송파의 평균전력에

비하여 25 dB 이상 낮을 것

(2) 반송파의 주파수로부터 점유주파수대역폭 이상 떨어진 주파수에서 300 Hz 분해대역폭으로 측정한 경우 반송파의 평균전력에 비하여 35 dB 이상 낮을 것

(3) 반송파의 주파수로부터 점유주파수대역폭의 2.5 배 이상 떨어진 주파수에서 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	분해대역폭
1 GHz 미만	- 36 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 30 dBm	1 MHz

⑤ 무선랜을 포함한 무선접속시스템용(WAS) 특정소출력무선기기의 기술기준은 다음과 같다.

1. 5150~5350MHz, 5470~5850MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 무선 기기는 다음의 조건에 적합할 것. 다만, 제7항 제3호, 제5호, 제6호에 해당하는 기기는 이 조항의 규정을 적용하지 아니한다.

가. 주파수 대역, 안테나 공급전력밀도 등

주파수대역 (MHz)	점유주파수 대역폭	안테나공급 전력 또는 전력밀도	안테나 절대이득	비고
5150~5350 5470~5850	0.5MHz 이상 20MHz 이하	10mW/MHz 이하	7dBi 이하	※ 안테나공급전력 또는 전력 밀도는 평균치이며, 안테나 절대이득이 기준치를 초과 한 경우에 초과한 값만큼 저감된 것일 것
	20MHz 초과 40MHz 이하	5mW/MHz 이하		※ 무선기기는 5150~5350MHz, 5470~5850MHz의 대역에서 복수개의 80MHz폭 주파수를 연속 또는 비연속으로 묶어 최대 160MHz 점유주파수대역폭 1개 채널로 사용할 수 있고, 이 경우 안테나공급전력밀 도는 1.25mW/MHz 이하일 것
	40MHz 초과 80MHz 이하	2.5mW/MHz 이하		
	80MHz 초과 160MHz 이하	1.25mW/MHz 이하		※ 5230~5250MHz 주파수대역의 전부 또는 일부를 포함하는 점유주파수대역폭 40MHz 이하 전파 사용 기기의 경우, 안테나 공급전력밀도는 2.5mW/MHz 이 하일 것

나. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내일 것

다. 불요발사는 제1호에 의한 주파수대역 밖의 주파수에서 안테나 절
대이득을 포함한 평균전력밀도가 -27 dBm/MHz 이하일 것

라. 변조형식은 디지털변조일 것

마. 5250~5350 MHz 및 5470~5725 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는
무선기기는 다음 송신출력제어(Transmitter Power Control) 및 능동
주파수선택(Dynamic Frequency Selection)의 기술적 조건에 적합할 것

(1) 송신출력제어 기능은 안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 25 mW/MHz를
초과하는 무선기기의 경우에는 최소 12.5 mW/MHz 이하로 저감시킬 수
있을 것

(2) 능동주파수선택

(가) 항목별 기준

항 목	기 준
간섭감지기준	안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 10 mW/MHz 미만의 경우: -62 dBm 안테나 절대이득을 포함한 평균전력이 10 mW/MHz 이상 50 mW/MHz 이하의 경우 : -64 dBm
채널사용가능 확인시간	60 초 이상
채널이동시간	10 초 이내
비점유시간	30 분 이상

(나) 무선기기별 적용

구 분	A형 ^{주1)}	B형 ^{주2)}	C형 ^{주3)}	A형 ^{주1)}	B형 ^{주2)}	C형 ^{주3)}
채널사용가능확인시간	적용	-	-	-	-	-
채널이동시간	-	-	-	적용	적용	적용
비점유시간	적용	-	적용	-	-	-
비 고	채널점유 전			채널점유 후		

주1) A형은 능동적으로 채널을 설정하는 무선기기

주2) B형은 수동적으로 채널을 설정하는 무선기기로 레이다 신호의
검출능력이 없는 무선기기

주3) C형은 수동적으로 채널을 설정하는 무선기기로 레이다 신호의
검출능력이 있는 무선기기

2. 5925~7125 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 무선기기는 다음의
조건에 적합할 것

가. 주파수 대역, 안테나 절대이득을 포함한 전력밀도 등

주파수대역(MHz)	점유주파수 대역폭	안테나 절대이득을 포함한 복사전력	비고
5925~6425	320MHz 이하	14dBm 이하 (단, 전력밀도 1dBm/MHz 이하)	※ 안테나 절대이득을 포함한 전력밀도는 평균치일 것 ※ 드론에서 사용은 금지할 것 ※ 자동차에 사용하는 내장형 무선기기의 경우, 6085~ 6425MHz 대역을 사용할 것

나. 건물 내에서만 사용하는 무선기기의 주파수 대역, 안테나 절대
이득을 포함한 전력밀도 등

주파수대역(MHz)	점유주파수 대역폭	안테나 절대이득을 포함한 전력밀도	비고
5925~6425	320MHz 이하	5dBm/MHz 이하	※ 안테나 절대이득을 포함한 전력밀도는 평균치일 것 ※ 건물 내 전원에 연결되어 설치 운용되는 기기 또는 이 기기와 통신하는 기기에 한함
6425~7125		2dBm/MHz 이하	

다. 가목 및 나목에도 불구하고 지하철 내에서만 사용하는 무선기기의 주
파수 대역, 안테나 절대이득을 포함한 전력밀도 등

주파수 대역(MHz)	점유주파수 대역폭	안테나 절대이득을 포함한 전력밀도	비고
5925~6425	320MHz 이하	5dBm/MHz 이하	※ 안테나 절대이득을 포함한 전력밀도는 평균치일 것 ※ 지하철 객차 내 전원에 연결 되어 설치, 운용되는 기기 또는 이 기기와 통신하는 기기에 한함

라. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내일 것

마. 불요발사는 다음의 주파수 대역에서 안테나 절대이득을 포함한 평균전력 밀도가 기준값 이하일 것

구분	주파수대역	기준값
가목의 경우	5925MHz 미만, 6445MHz 초과	-34 dBm/MHz ^{주)}
나목의 경우	5925MHz 미만, 7125MHz 초과	-27 dBm/MHz
다목의 경우	5925MHz 미만, 6445MHz 초과	-27 dBm/MHz ^{주)}
주) 6425~6445MHz 대역에서는 주파수의 증가에 따라 선형적으로 감소할 것		

바. 변조형식은 디지털변조일 것

사. 송신 전 신호감지 (Listen Before Transmission) 방식을 이용할 것. 송신 전 9 μ s 이상 수신하여 그 수신신호의 세기가 -62 dBm 이하인 경우에 한하여 전파를 발사하고, 10 ms 이내에 송신을 중단하여 16 μ s 이상 송신을 휴지할 것(다만, 제어 또는 응답 신호는 예외로 한다.)

아. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값(평균값)	기준 대역폭
1GHz 미만	- 54 dBm	100 kHz
1GHz 이상	- 47 dBm	1 MHz

3. 17 GHz 및 19 GHz 주파수대역의 전파를 사용하는 무선기기는 다음의 조건에 적합할 것

가. 주파수 대역, 안테나 공급전력밀도 등

주파수대역 (MHz)	점유주파수 대역폭	안테나공급 전력 또는 전력밀도	안테나 절대이득	비고
17705~17715 17725~17735 19265~19275 19285~19295	10 MHz 이하	10mW 이하	2.15dBi 이하	무선 LAN 용도에 한함
17700~17740 19260~19300	10 MHz 초과 40 MHz 이하	1mW/MHz 이하	23dBi 이하	고정 점대점통신에 한함

나. 안테나는 무선기기의 합체와 일체형일 것

다. 주파수허용편차는 $\pm 50 \times 10^{-6}$ 이내일 것

라. 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 기본주파수의 평균전력보다 40dB 이상 낮은 값일 것

마. 점유대역폭이 10 MHz 이하인 무선기기는 반송파의 주파수로부터 ± 20 MHz 이격된 주파수에서 ± 8.5 MHz 대역내에 복사되는 전력이 반송파전력보다 30 dB 이상 낮은 값일 것

바. 점유대역폭이 10 MHz 초과 40 MHz 이하인 무선기기의 대역외발사는 안테나 절대이득을 포함한 평균전력밀도가 -27 dBm/MHz 이하일 것

⑥ 중계용 특정소출력무선기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 주파수, 안테나공급전력밀도 및 전계강도

용 도	주파수	안테나공급전력 밀도 또는 전계강도	비 고
전기통신 역무용	전기통신역무용 으로 허가된 것과 동일한 주파수	10 mW/MHz 이하 (단, 점유주파수	「전기통신기본법」 제2조제7호에 의한 전기통신역무의 전파음영지역 해소를 위한 중계를 목적으로 하는 다음의 무

용 도		주파수	안테나공급전력 밀도 또는 전계강도	비 고
			대역폭이 1 MHz 미만인 경우에는 10 mW/ 채널 이하)	선국 가. 지하, 터널, 기내, 선실 또는 건물 내에 설치되는 무선기기(기간통신 사업자 외의 자가 설치하는 경우 에는 해당 지역 내의 기간통신사 업자와 사전에 합의한 것에 한한 다.) 나. 기간통신사업자가 가목 이외의 장 소에 기지국과 육상이동국간에 설 치하는 것으로 육상이동국 방향의 안테나 절대 이득이 6 dB 이하인 것(다만, 설치지역 내에서 기술기 준에 적합한 다른 기간통신사업자 의 무선기기에 혼신을 유발하지 아니하는 것에 한한다.)
방 송 중 계 업 무 용	디 지 털 멀 티 미 디 어 방 송	동일한 방송구역 내에서 허가된 것과 동일한 주파수	10 mW/MHz 이하	「전파법시행령」 제28조에 의한 방송 업무의 전파음영지역 해소를 위한 중 계를 목적으로 하는 다음의 무선국 가. 지하, 터널, 기내, 선실 또는 건물 내에 설치되는 무선기기 나. 방송사업자가 가목 이외의 장소에 설치하는 특정소출력 중계용 무선 기기의 안테나 절대 이득이 6 dB 이하인 것(다만, 타 무선기기에 혼 신을 유발하지 아니하는 것에 한 한다.)
	지 상 파 디 지 털 텔레 비 전 방	동일한 방송구역 내에서 허가된 것과 동일한 주파수	10 mW/MHz 이하	「전파법시행령」 제28조에 의한 방송 업무의 전파음영지역 해소를 위한 중 계를 목적으로 방송사업자 또는 방송 사업자 이외의 자가 설치하는 특정소 출력 중계용 무선기기의 안테나 절대 이득이 6 dB 이하인 무선기기(다만, 타 무선기기에 혼신을 유발하지 아니하는 것에 한하며, 방송사업자 이외의 자가 설치하는 경우에는 해당 지역 내의 방 송사업자와 사전에 합의하여야 한다)

용 도		주파수	안테나공급전력 밀도 또는 전계강도	비 고
	송			
주파수공 용통신용		주파수공용통신 용으로 허가된 것과 동일한 주파수	10 mW/채널 이하	「전기통신기본법」 제2조제5호에 의한 자가전기통신설비로서 주파수공용통신 방식을 사용하는 300 MHz 대역 무선설비 를 허가받은 시설자가 전파음영지역 해소를 위한 중계를 목적으로 지하, 터 널, 기내, 선실 또는 건물 내에 설치하 는 무선기기에 한함
시설자가 무선국의 서비스 지역 내에서 단순 중계 목적으로 지하, 터널, 기내, 선실 또는 건물 내에 설치하는 무선설비 (다만, 지상파방송중계업무에 대해서는 허가된 것과 동일한 주파수를 사용할 것)		10 mV/m@10m 이하	단향방식 무선기기에 한함	
위성방송국 중계용 무선설비				
소방업무 중계용 (소방업무로 허가된 것과 동일한 주파수를 사용할 것)		10mW/채널 이하	무선통신보조설비로서 의무적으로 설 치해야 하는 무선중계기에 한함	

2. 제1호에서 전기통신역무용 중계기는 「전기통신사업용 무선설비의 기술기준」에 적합할 것
3. 제1호에서 방송중계업무용 중계기는 「방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준」에 적합할 것
4. 제1호에서 전계강도를 제한한 단순 중계용 무선설비 및 위성방송국 중계용 무선설비의 주파수허용편차, 점유주파수대역폭, 불요발사의 허용치에 대하여 해당 업무의 기술기준에서 별도로 규정하지 않

은 경우에는 각각 「무선설비규칙」 제5조, 제6조, 제8조의 규정을 준용한다.

5. 제1호에서 자가통신용 주파수공용통신 중계기는 그 변조방식에 따라 「간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준(신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국의 무선기기는 제외한다)」에 따른 제13조제1호다목 또는 제2호다목에 적합할 것

⑦ 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 주파수, 전파형식

주파수(MHz)	전파형식
2400~2483.5 5725~5850	F(G,D)1(2,7)C(D,E,F,W) A1(2,7,9)F(W) F9W

2. 직접시퀀스 확산스펙트럼방식(DSSS), 칩 확산스펙트럼방식(CSS)을 사용하는 것(주파수도약확산스펙트럼방식(FHSS)과 복합적으로 이용하는 것 포함) 또는 직교주파수분할 다중방식(OFDM)을 사용하는 것

가. 점유주파수대역폭, 전력밀도, 안테나 절대이득 등

점유주파수대역폭	전력밀도	안테나 절대이득	비고
0.5 MHz 이상 26 MHz 이하	10 mW/MHz 이하	6 dBi 이하 (다만, 고정형 점대점 통신용 무선설비는 20 dBi 이하일 것 ^{주2)})	※ 전력밀도는 평균치이며, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에 초과한 값만큼 전력밀도가 저감할 것
26 MHz 초과 40 MHz 이하	5 mW/MHz 이하		

점유주파수대역폭	전력밀도	안테나 절대이득	비고
40 MHz 초과 80 MHz 이하	2.5 mW/MHz 이하		
40 MHz 초과 60 MHz 이하 ^{주1)}	0.1 mW/MHz 이하	6 dBi 이하	

주1) 2400~2483.5 MHz를 사용하는 기기에 한함

주2) 다음의 문구를 기기의 사용자 설명서에 명시할 것

“법에 의해 전방향 전파발사 및 동일한 정보를 동시에 여러 곳으로 송신하는 점-대-다지점 서비스의 사용은 금지되어 있습니다.”

나. 주파수허용편차는 $\pm 50 \times 10^{-6}$ 이하일 것

다. 불요발사는 제1호에 의한 주파수대역 밖의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정하였을 때 -30 dBm 이하일 것

라. 나목 및 다목에도 불구하고 5725~5850 MHz대역을 사용하는 경우에는 제5항제1호 나목부터 라목에 적합할 것

3. 주파수도약확산스펙트럼방식을 사용하는 것

가. 안테나 절대이득, 주파수허용편차, 불요발사는 제2호 가목, 나목, 다목의 조건에 적합할 것

나. 송신안테나계에 급전선에 공급되는 전력을 주파수호핑 대역(단위는 MHz로 한다)으로 나눈 값이 3 mW 이하일 것

다. 호핑채널당 점유주파수대역폭은 5 MHz 이하일 것

라. 호핑채널은 중첩되지 않는 15개 이상일 것. 다만, 접속용 채널은 예외로 한다.

마. 호핑순서는 의사랜덤이고 전체 호핑채널에 대하여 균등하게 호

평하는 것일 것. 다만, 반송파감지 기능을 부가한 설비로서 반송파 감지에 의해 호핑하지 않은 채널에 대하여는 예외로 한다.

바. 하나의 호핑채널에서의 체류시간(Dwell Time)은 0.4초 이내 일 것

4. 2400~2483.5 MHz 주파수대역에서 스펙트럼 확산방식을 사용하지 않는 것

가. 실효복사전력은 10 mW 이하일 것

나. 안테나는 무선기기 함체와 일체형일 것

다. 주파수허용편차는 $\pm 50 \times 10^{-6}$ 이하일 것

라. 점유주파수대역폭은 26 MHz 이하일 것

마. 불요발사는 주파수대역 밖의 주파수에서 100 kHz 분해대역폭으로 측정하였을 때 -30 dBm 이하일 것

바. 식별 코드를 사용할 것

5. 5725~5825 MHz 주파수대역에서 스펙트럼 확산방식을 사용하지 않는 것

가. 중심주파수는 5775 MHz일 것

나. 안테나는 무선기기 함체와 일체형일 것

다. 주파수허용편차는 $\pm 100 \times 10^{-6}$ 이하일 것

라. 점유주파수대역폭은 70 MHz 이하일 것

마. 실효복사전력은 10 mW 이하일 것

바. 스푸리어스영역에서의 불요발사는 기본주파수의 평균전력보다 4

3 dB 이상 낮은 값일 것

6. 5795~5815 MHz 주파수 대역에서 진폭변조를 사용하는 것

가. 공통조건

(1) 중심주파수는 5800 MHz 또는 5810 MHz 일 것

(2) 안테나공급전력은 10 mW이하일 것

(3) 통신방식은 복신방식 · 반복신방식 또는 단신방식일 것

(4) 점유주파수대역폭은 8 MHz이내일 것

(5) 불요발사는 다음 조건에 적합할 것

(가) 기본파로부터 10 MHz 이격된 주파수에서 8 MHz 대역내에 누설되는 전력이 기본파 전력에 비하여 40 dB 이상 낮을 것

(나) 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 1 MHz(측정하는 주파수가 1 GHz 미만인 경우에는 100 kHz) 분해대역폭으로 측정하였을 때 -26 dB m 이하일 것

(6) 식별 코드를 사용할 것

나. 노변장치(RSE : Road Side Equipment)의 조건

(1) 주파수허용편차는 반송파주파수의 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내일 것

(2) 안테나 절대이득은 22 dBi 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나공급전력을 저감할 것

다. 이동체탑재장치(OBE : On Board Equipment)의 조건

(1) 주파수허용편차는 반송파주파수의 $\pm 100 \times 10^{-6}$ 이내일 것

(2) 안테나 절대이득은 8 dBi 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나공급전력을 저감할 것

(3) 노변장치로부터 미리 정하여진 신호를 수신한 경우에 한하여 전파를 발사하는 것일 것

7. 2400~2483.5 MHz 주파수 대역에서 아날로그 변조를 사용하는 것

가. 중심주파수는 2410 MHz, 2430 MHz, 2450 MHz 또는 2470 MHz 일 것

나. 안테나공급전력은 10 mW이하일 것

다. 점유주파수대역폭은 16 MHz 이하일 것.

라. 주파수허용편차는 $\pm 50 \times 10^{-6}$ 이하일 것

마. 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 기본주파수의 평균전력 보다 40 dB 이상 낮은 값일 것

바. 캐비닛은 쉽게 개봉할 수 없을 것

사. 안테나 절대이득은 6 dBi 이하일 것. 다만, 지향성 안테나를 사용하는 경우에는 20 dBi 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나공급전력을 저감할 것

⑧ 이동체식별용 특정소출력무선기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 용도, 주파수, 전파형식, 안테나공급전력

장치명(용도)	주파수(MHz)	전파형식	안테나공급전력	비고
이동체식별	2440(2427~2453) ^{주1)}	NON	300 mW 이하	
	2450(2434~2465) ^{주1)}	A1D		
	2455(2439~2470) ^{주1)}	AXN		

주1) 괄호안의 주파수대역 지정주파수대역임.

2. 하나의 캐비닛 안에 수용되어 있고 쉽게 개봉할 수 없을 것.

(다만, 전원설비·제어장치는 예외로 한다.)

3. 안테나 절대이득은 20 dBi 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나공급전력을 저감할 것

4. 송·수신장치로부터 독립된 응답을 위한 장치를 가질 것

5. 제4호의 장치는 송신장치가 발사하는 전파에 따라 작동하고, 그 수신전력의 전부 또는 일부를 동일주파수대역의 전파로 발사하는 것일 것

6. 주파수허용편차 및 스푸리어스영역에서의 불요발사는 「무선설비규칙」 제5조 및 「무선설비규칙」 제8조에 의한 조건에 적합할 것

⑨ 차량 충돌방지용 레이더 특정소출력무선기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 주파수, 안테나공급전력 등

주파수(GHz)	안테나 공급전력	안테나 절대이득을 포함한 전력밀도 또는 총복사전력	
		평균전력 또는 평균전력밀도	첨두전력 또는 첨두전력밀도
24.25~26.65	-	-41.3dBm/MHz. 이하	-24.44dBm/3MHz 이하
76~77	20mW 이하 ^{주1)}	50dBm 이하	55dBm 이하
77~81		-3dBm/MHz 이하	55dBm/50MHz 이하

주1) 안테나 각각에 대한 공급전력

2. 점유주파수대역폭은 제1호의 지정주파수 범위 이내일 것
3. 주파수허용편차는 제2호의 점유주파수대역폭 이내일 것
4. 24.25~26.65 GHz 주파수대역의 전파를 사용하는 기기의 불요발사는 1 MHz 분해 대역폭으로 측정한 전력이 다음 조건에 적합할 것

주파수(GHz)	안테나 절대이득을 포함한 평균 전력밀도
10 이상 23.6 미만	-61.3 dBm/MHz.이하
23.6 이상 24 미만	-74 dBm/MHz. 이하
26.65 이상 50 미만	-61.3 dBm/MHz. 이하

5. 불요발사는 다음의 지정주파수대역 밖의 주파수에서 기준값 이하일 것
가. 대역외영역

주파수(GHz)	기준값(평균값)	기준 대역폭
76~77	0dBm	1MHz
77~81	-30dBm	

나. 스퓨리어스영역

주파수(GHz)	기준값(평균값)	기준 대역폭
76~81	-30dBm	1MHz

6. 간섭회피기능을 갖출 것

7. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준 값 이하일 것

주파수	기준값(평균값)	기준 대역폭
1GHz 미만	- 54dBm	100kHz
1GHz 이상	- 47dBm	1MHz

⑩ 도로정보감지레이다용 특정소출력무선기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 주파수, 안테나공급전력 등

주파수	안테나공급전력	비고
34.275-34.875 GHz	8 dBm/MHz	안테나 절대이득을 포함한 평균전력은 45 dBm 이하이고 침투전력은 55 dBm 이하일 것

2. 점유주파수대역폭은 제1호의 지정주파수 범위 이내일 것

3. 주파수허용편차는 제2호의 점유주파수대역폭 이내일 것

4. 불요발사는 다음 조건에 적합할 것

주파수	기준값	기준 대역폭
1 GHz 이하	-36 dBm	100 kHz
1 GHz ~ 40 GHz	-30 dBm	1 MHz
40 GHz 이상	-30 dBm	1 MHz

5. 도로정보감지레이다용 무선기기 본체 또는 사용자 설명서에 "이 기기를 설치하고자 하는 경우 무선기기간 상호 혼간섭을 예방하기 위해 기 설치한(국토부, 지자체 등 해당 도로관리기관) 기관과 사전에 협의할 것을 명시"

⑪ 재난경보방송용 특정소출력무선기기의 기술기준은 다음과 같다.

1. 주파수, 복사전력

주파수	복사전력	비 고
FM방송 주파수	안테나 절대이득을 포함한 첨두전력은 20mW/채널 이하일 것	「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제5 호에 의한 ‘재난관리책임기관’이 재난경보방송을 위해 「도로법」 제1 0조제1호에 따른 ‘고속국도’ 터널 내· 외부에 설치하는 단향방식 무선기기에 한함

제8조(RFID/USN 등의 무선설비) ① 917~923.5 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 RFID용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 발사하는 전파의 중심주파수는 다음 표에 따를 것

채널	주파수(MHz)	채널	주파수(MHz)	채널	주파수(MHz)	채널	주파수(MHz)
1	917.1	9	918.7	17	920.3	25	921.9
2	917.3	10	918.9	18	920.5	26	922.1
3	917.5	11	919.1	19	920.7	27	922.3
4	917.7	12	919.3	20	920.9	28	922.5
5	917.9	13	919.5	21	921.1	29	922.7
6	918.1	14	919.7	22	921.3	30	922.9
7	918.3	15	919.9	23	921.5	31	923.1
8	918.5	16	920.1	24	921.7	32	923.3

2. 전파형식은 N0N, A1D, A7D, B1D, B7D, D2D, F1D, F7D, G1D, G7D 중 1 이상을 사용할 것

3. 주파수허용편차는 중심주파수로부터 $\pm 40 \times 10^{-6}$ 이하일 것. 다만, 수동형 RFID (고주파신호의 반사파를 태그가 통신에 이용하는 것)의 경우 $\pm 10 \times 10^{-6}$ 이하일 것

4. 안테나절대이득을 포함한 복사전력은 10 mW 이하 (채널 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18번에서는 3 mW 이하)일 것. 다만, 수

동형 RFID 판독기와 기록기의 경우 채널 2, 5, 8, 11, 14, 17에서 4 W이하, 채널 20부터 32까지는 200 mW 이하일 것

5. 점유주파수대역폭은 917~923.5 MHz 이내일 것. 다만, 수동형 RFID의 판독기와 기록기의 경우에는 200 kHz 이하일 것

6. 주파수호핑 방식을 이용하는 경우 16개 (수동형 RFID 판독기와 기록기의 경우 6개) 이상의 중첩되지 않는 채널을 사용하고, 채널당 연속 점유 시간이 0.4초 이내일 것

7. 송신전 신호감지 (Listen Before Transmission) 방식을 이용하는 경우 송신전 5 ms 이상 수신하여 그 수신신호의 세기가 -65 dBm 이하인 경우에 한하여 전파를 발사하고, 4 초 이내에 송신을 중단하여 50 ms이상 휴지할 것

8. 제6호와 제7호 이외의 방식을 이용하는 경우에는 특정 채널의 점유시간이 임의의 20초 주기 동안에 2 %이내일 것

9. 지정주파수대 바깥에서의 불요발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	분해대역폭
1 GHz 미만	- 36 dBm	100 kHz ※ 다만, 지정주파수대의 끝으로부터 200 kHz이내에서는 3 kHz, 400 kHz 이내에서는 30 kHz를 적용한다.
1 GHz 이상	- 30 dBm	1 MHz

10. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	기준 대역폭
1 GHz 미만	- 54 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 47 dBm	1 MHz

② 433.67~434.17 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 RFID용 무선설비¹⁾의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전파형식은 F(G)1(2)D(N) 일 것
2. 안테나공급전력은 첨두전력 5.6 dBm 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 0 dBi를 초과한 경우에는 그 값만큼 저감시킨 것이어야 하며, 0 dBi 미만인 경우에는 그 값만큼 증가시킬 수 있다.
3. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이하일 것
4. 점유주파수대역폭은 질의기(Interrogator: 태그의 정보를 수집하는 장치)의 경우 500 kHz 이하이고, 태그(Tag)의 경우 200 kHz 이하일 것
5. 불요발사는 433.67~434.17 MHz 주파수대역 밖의 주파수에서 다음 기준치 이하일 것. 다만, 그 주파수대역의 양 끝으로부터 250 kHz 까지는 3 kHz 분해대역폭으로 측정한다.

주파수	1 GHz 미만	1 GHz 이상
기준치	-36 dBm	-30 dBm

6. 송신을 시작한 후 60초 이내에 송신을 중단하여야 하며, 중단 후 최소 10초 이상의 휴지시간을 가질 것. 다만, 10초 이내의 송신시간을 갖는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 13.552~13.568 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 RFID용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이하일 것

1) 항만, 내륙 컨테이너집하장, 부두창고 등 컨테이너 집하관리 장소에 한하여 사용(대한민국 주파수분배표 각주 K90C 참조)

2. 점유주파수대역폭은 지정주파수범위 이내일 것
3. 13.56 MHz RFID의 전계강도는 10 m의 거리에서 93.5 dB μ V/m (47.544 mV/m) 이하이고, 주파수별로 다음의 전계강도 보다 작을 것

주파수	분해능(kHz)	전계강도 기준치(dB μ V/m)
0.009 MHz 이상 13.111 MHz미만	9	43.5
13.111 MHz 이상 13.410 MHz 미만	9	50
13.410 MHz 이상 13.552 MHz 미만	0.1	60.5
13.552 MHz 이상 13.568 MHz 이하	9	93.5
13.568 MHz 초과 13.710 MHz 이하	0.1	60.5
13.710 MHz 초과 14.010 MHz 이하	9	50
14.010 MHz 초과 30.000 MHz 이하	9	43.5
30.000 MHz 초과 1000.000 MHz 이하	120	43.5

④ 917~923.5MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 USN용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 발사하는 전파의 중심주파수는 제1항제1호에 적합할 것
2. 전파형식은 N0N, A1D, A7D, B1D, B7D, D2D, F1D, F7D, G1D, G7D 중 1 이상을 사용할 것
3. 주파수허용편차는 중심주파수로부터 $\pm 40 \times 10^{-6}$ 이하일 것. 다만, 수동형 RFID(고주파신호의 반사파를 태그가 통신에 이용하는 것)의 경우 $\pm 10 \times 10^{-6}$ 이하, 전파형식이 N0N이고 주파수 스위프(sweep) 방식을 사용하는 기기의 경우 지정주파수대 이내일 것
4. 안테나절대이득을 포함한 복사전력은 다음 표를 따를 것

채널	기준값	비고
1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18	3mW 이하	다만, 전파형식이 NON이고 주파수 스weep(sweep) 방식을 사용하는 기기의 경우는 3mW 이하일 것
2, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 20~25	10mW 이하	
26~32	25mW 이하	
20~32	200mW 이하 ※ 실외 고정형 점대다점(Point-to-Multipoint) 무선기기에 한함	

5. 점유주파수대역폭은 917~923.5MHz 이내일 것

6. 다음 각 목의 간섭회피 또는 간섭경감기술 중 하나의 조건에 적합할 것
가. 주파수호핑 방식을 이용하는 경우 10개 이상의 중첩되지 않는 채널을 사용하고, 채널당 연속 점유 시간이 0.4초 이내일 것

나. 송신전 신호감지 (Listen Before Transmission) 방식을 이용하는 경우 송신전 5ms 이상 수신하여 그 수신신호의 세기가 -65dBm 이하인 경우에 한하여 전파를 발사하고, 4초 이내에 송신을 중단하여 50ms 이상 휴지할 것(다만, 송신이 중단된 시점으로부터 2ms 이내에 송출되어 50ms 이내에 종료되는 수신확인용응답(Ack)신호임이 증명되는 경우에는 송신전 신호감지를 생략하고 송신할 수 있다.)

다. 가목과 나목 이외의 방식을 이용하는 경우에는 특정 채널의 점유시간은 다음 표를 따를 것

안테나절대이득을 포함한 복사전력	점유시간
10mW 이하	임의의 20초 주기 동안에 2% 이내
10mW 초과 25mW 이하	임의의 40초 주기 동안에 1% 이내
25mW 초과	임의의 80초 주기 동안에 0.5% 이내

7. 지정주파수대 바깥에서의 불요발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	분해대역폭
1GHz 미만	- 36dBm ※ 다만, 안테나절대이득을 포함한 복사전력이 25mW를 초과하는 기기는 904~915MHz 대역에서 -76dBm 이하일 것	100kHz ※ 다만, 지정주파수대의 끝으로부터 200kHz이내에서는 3kHz, 400kHz 이내에서는 30kHz를 적용한다.
1GHz 이상	- 30dBm	1MHz

8. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	기준 대역폭
1GHz 미만	- 54dBm	100kHz
1GHz 이상	- 47dBm	1MHz

9. 기기 또는 사용자 설명서에 "이 기기는 사용 중 전파혼신 가능성이 있으며, 타 기기로부터 유해한 혼신을 받을 수 있음"이라는 문구를 명시하고, 사용자에게 충분히 알릴 것

10. 기간통신업무 제공을 위한 고정식 무선설비의 위치정보를 관리하기 위해 과학기술정보통신부장관이 요청할 경우 해당 무선설비를 설치 또는 관리하는 자는 필요한 자료를 제출할 것

⑤ 940.1~946.3MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 USN용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이하일 것. 다만, 전파형식이 NON이고 주파수 스위프(sweep) 방식을 사용하는 기기의 경우 940.1~946.3MHz

주파수 대역 이내일 것

2. 점유주파수대역폭은 940.1~946.3MHz 주파수대역 이내일 것
3. 실효복사전력은 200mW 이하일 것
4. 특정 채널의 점유시간은 임의의 1시간 동안에 0.1 %이내일 것
5. 지정주파수대 바깥에서의 불요발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	분해대역폭
1 GHz 미만	-36 dBm (다만, 718~938 MHz, 949.3~962 MHz 대역은 평균전력 -64 dBm을 적용)	100 kHz
1 GHz 이상	-30 dBm	1 MHz

6. 수신 선택도는 다음의 표에서 정한 기준치 이상일 것

주파수(MHz)	점유주파수대폭 2 5 kHz 이하	점유주파수대폭 2 5 kHz 이상	비고
940.1~946.3	54dB-10logBW/16	60dB-10logBW/16	※ BW(kHz) : 수신기의 전체 대역폭 ※ 기준감도(dBm): -107 + 10logBW/16
946.3~949.3	79dB-10logBW/16	85dB-10logBW/16	

- ⑥ 간섭회피 또는 간섭경감기술로 940.1~944.3MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 USN용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 발사하는 전파의 중심주파수는 다음 표에 따를 것

채널	주파수(MHz)	채널	주파수(MHz)
1	940.2	12	942.4
2	940.4	13	942.6
3	940.6	14	942.8

4	940.8	15	943
5	941.0	16	943.2
6	941.2	17	943.4
7	941.4	18	943.6
8	941.6	19	943.8
9	941.8	20	944
10	942.0	21	944.2
11	942.2		

2. 점유주파수대역폭은 200kHz 이내일 것
3. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이하일 것
4. 안테나절대이득을 포함한 복사전력은 200mW 이하일 것
5. 무선설비의 송신시간 합은 임의의 1분 동안에 5% 이내일 것
6. 다음 각 목 중 하나 이상의 간섭 회피 또는 간섭경감기술을 사용할 것
 - 가. 주파수호핑 방식을 이용하는 경우 10개 이상의 중첩되지 않는 채널 사용
 - 나. 송신전 신호감지(Listen Before Transmission) 방식을 이용하는 경우, 송신전 0.005초 이상 수신하여 그 수신신호의 세기가 -65dBm 이하인 경우에 한하여 전파를 발사하고 3초 이내에 송신을 중단하여 0.05초 이상 휴지할 것. 다만, 송신이 중단된 시점으로부터 0.002초 이내에 송출되어 0.05초 이내에 종료되는 수신확인용응답(Ack) 신호임이 증명되는 경우에는 송신전 신호감지를 생략하고 수신확

인용응답(Ack)신호를 송신할 수 있다.

7. 지정주파수대 바깥에서의 불요발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	분해 대역폭
1GHz 미만	-36dBm (다만, 718~915MHz, 949.3~962MHz 대역은 평균전력 -76dBm을 적용)	100kHz
1GHz 이상	-30dBm	1MHz

8. 다만, 제1호, 제2호 및 제3호에도 불구하고 전파형식이 NON이고 주파수 스위프(sweep) 방식을 사용하는 기기의 경우 점유주파수대역폭은 940.1~944.3MHz 이내이고, 주파수 허용편차는 지정주파수대 이내일 것

⑦ 1788.478~1791.950 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 USN용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이하일 것
2. 점유주파수대역폭은 1788.478~1791.950 MHz 주파수대역 이내일 것
3. 실효복사전력은 100 mW 이하일 것
4. 특정 채널의 점유시간은 임의의 1시간 동안에 0.1 %이내일 것
5. 지정주파수대 바깥에서의 불요발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	분해대역폭
1 GHz 미만	-36 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	-30 dBm (다만, 1715~1785 MHz에서는 분해대역폭 100 kHz 와 평균전력 -64 dBm 기준치를 적용)	1 MHz

⑧ 925~931MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 USN용 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 안테나절대이득을 포함한 복사전력밀도는 10 mW/200 kHz 이하 일 것
2. 점유주파수대역폭은 1 MHz 또는 2 MHz 이하일 것
3. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이내일 것
4. 간섭회피를 위하여 다음 각 목의 조건에 적합할 것

가. 송신 전 점유주파수대역에서 $264\mu s$ 이상 수신하여 그 수신신호의 세기가 $-85dBm$ 이하인 경우에 한하여 전파를 발사하고 220ms 이내에 송신을 중단하여 $264\mu s$ 이상 휴지할 것(다만, 제어 또는 응답 신호는 예외로 한다.)

나. 점유주파수대역폭별 다음의 범위 내에서 $-85dBm$ 이상 수신되는 무선마이크 신호가 감지될 경우 10초 이내에 송신을 중단할 것

점유주파수대역폭	중심주파수로부터 이격 주파수
1MHz	$\pm (0.5 \sim 2.5)MHz$
2MHz	$\pm (1 \sim 3)MHz$

5. 지정주파수대 바깥에서의 불요발사는 다음의 기준 값 이하일 것

주파수	기준 값	분해 대역폭
1GHz 미만	-36dBm (다만, 718~915MHz, 949.3 ~ 962MHz 대역은 평균전력 - 76dBm을 적용)	100kHz ※ 다만, 지정주파수대의 끝으로부터 200kHz 이내에서는 3kHz, 400kHz 이내에서는 30kHz를 적용한다.
1GHz 이상	-30dBm	1MHz

제9조(코드없는 전화기) ① 1786.750~1791.950 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 디지털방식의 코드없는 전화기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 안테나 절대이득을 포함한 평균전력은 100 mW 이하일 것(단, 점유 주파수대역폭이 1 MHz 미만은 $100\sqrt{\text{점유주파수대역폭(Hz)}}$ [μW] 이하일 것)
2. 변조형식은 디지털변조일 것
3. 점유주파수대역폭은 1.728 MHz 이하일 것
4. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이하일 것
5. 안테나 절대이득을 포함한 수신 전력이 -60 dBm을 초과하지 않는 경우에 한하여 송신하도록 간섭회피기능(송신전감지 등)을 갖출 것.
6. 스푸리어스영역 불요발사는 다음 기준치 이하일 것.

주파수	1 GHz 미만	1 GHz 이상
기준치	-36 dBm	-30 dBm

7. 다른 장치로부터 오접속, 오과금을 방지하기 위한 식별코드는 40 bit 이상일 것
8. 코드없는 전화기의 휴대장치는 고정장치를 통하지 않고는 다른 기기와 직접 통화를 할 수 없을 것
9. 코드없는 전화기의 고정장치 및 휴대장치에 다음과 같은 문구를 잘 보이는 곳에 선명히 표시할 것

“이 장치는 보안성이 없으며 운용 중 혼신 가능성이 있음”

② 2400~2483.5 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 디지털방식의 코

드없는 전화기에 대한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 기술기준은 제7조 제7항제1호부터 제4호까지의 규정을 준용한다.

다만, 고정형 점대점 통신용 무선설비의 단서 규정은 제외한다.

2. 제1항제7호부터 제9호에 적합할 것

제10조 (UWB 및 용도미지정 무선기기) ① UWB 기술을 사용하는

무선기기는 다음 각 호의 조건에 적합하여야 한다.

1. 주파수대역, 전력밀도 등

주파수대역 (GHz)	안테나 절대이득을 포함한 전력밀도		비고
	평균전력	첨두전력	
4.2~4.8 6.0~10.2	-41.3 dBm/MHz	0 dBm/50 MHz	- 전력밀도는 평균전력 및 첨두전력 모두 적합할 것 - 전계강도로 측정후 환산하여 적용가능

2. 일반적 조건 : 항공기, 선박, 위성, 모형비행기에의 사용을 금지함

3. 주파수대역폭(1 MHz 분해대역폭으로 측정한 최대 전력밀도보다 10 dB 낮은 대역폭)은 450 MHz 이상일 것

4. 불요발사는 다음 조건에 적합할 것

주파수대역	안테나 절대이득을 포함한 평균 전력밀도
1.6GHz 미만	-90dBm/MHz 이하
1.6GHz 이상 2.7GHz 미만	-85dBm/MHz 이하
2.7GHz 이상 3.735GHz 미만	-70dBm/MHz 이하
3.735GHz 이상 4.8GHz 미만	-51.3dBm/MHz 이하
4.8GHz 이상 6.0GHz 미만	-70dBm/MHz 이하
6.0GHz 이상 10.2GHz 미만	-51.3dBm/MHz 이하
10.2GHz 이상	-70dBm/MHz 이하

5. 4.2~4.8 GHz 주파수대역의 전파를 사용하는 무선기기는 다음 각목의

간섭회피 또는 간섭경감기술(LDC등) 중 하나의 조건에 적합할 것
가. 안테나 절대이득을 포함한 평균 전력밀도는 -70 dBm/MHz 이하
일 것

나. 송신 및 휴지시간은 다음 조건을 만족할 것. 다만 실외 고정 사
용의 경우에는 연속송신시간은 5ms 이하이고, 휴지시간은 1초 이상
일 것

구분	기준값	기준시간
연속송신시간	5ms 이하	
송신시간 합	18s 이하	1시간
휴지시간 합	950ms 초과	1초
1회 송신 시 휴지시간(평균)	38ms 이상	1초

다. 운용중에 -61 dBm 이상의 타 무선국 신호를 감지할 경우 2초
이내에 -70 dBm/MHz 이하로 저감할 수 있을 것

라. 운용중에 -61 dBm 이상의 타 무선국 신호를 감지할 경우 2초
이내로 회피할 것

6. $6.0\sim 7.2\text{GHz}$ 주파수대역의 전파를 사용하는 무선기기는 다음 조건에
적합할 것

가. 송신 및 휴지시간은 다음 조건을 만족할 것

구분	기준값	기준시간
연속송신시간	5ms 이하	
송신시간 합	80s 이하	1시간
휴지시간 합	900ms 초과	1초
1회 송신 시 휴지시간(평균)	5ms 이상	1초

나. 실외 고정형 UWB기기는 이 고시에 따라 이용할 수 없다.

7. 이동통신용 무선설비의 무선기기 및 이와 통신하는 기기는 다음 각 목의 조건에 적합할 것

가. 6.0~8.8GHz 대역을 사용할 것

나. 사용자의 요구가 없을 경우 전파를 발사하지 않을 것

다. 통신 개시 후 송수신이 없는 경우 10초 이내에 전파발사를 자동으로 중지할 것

라. 이동통신용 무선설비의 무선기기는 항공기 및 선박에서 전파발사를 중지하는 기능을 갖출 것

마. 이동통신용 무선설비의 무선기기와 통신하는 기기는 송신 요청이 없을 경우 전파를 발사하지 않을 것

바. 사용자 설명서 등에 "항공기, 선박에서 사용하지 말 것"이라는 안내문을 표시할 것

8. 부차적 전파발사는 사용주파수대역에서 -54 dBm/MHz 이하이고, 그 외의 주파수대역에서는 제4호에 의한 값을 준용한다.

② 262~264MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 용도 미지정 무선기기는 다음 조건에 적합하여야 한다.

1. 중심주파수

주파수	중심주파수	비고
262~264MHz	$262.00625\text{MHz} + (12.5\text{kHz} \times (N-1))$	단, $1 \leq N \leq 160$ * N은 정수인 채널 번호

2. 실효복사전력은 100mW 이하일 것

3. 점유주파수대역폭은 200kHz 이내일 것

4. 불요발사는 지정주파수 바깥에서 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값(평균값)	기준 대역폭
1 GHz 이하	- 36 dBm	100 kHz
1 GHz 초과	- 30 dBm	1 MHz

5. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값(평균값)	기준 대역폭
1 GHz 미만	- 54 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 47 dBm	1 MHz

6. 262~264MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 무선기기는 다음 각목 중 하나 이상의 조건에 적합할 것

가. 주파수호핑 방식을 이용하는 경우 10개 이상의 중첩되지 않는 채널을 사용하고, 채널당 연속 점유 시간이 0.4 초 이내일 것

나. 송신 전 신호감지(Listen Before Transmission) 방식을 이용하는 경우 송신전 0.005초 이상 수신하여 그 수신신호의 세기가 -65dBm 이하인 경우에 한하여 전파를 발사하고, 4초 이내에 송신을 중단하여 0.05초 이상 휴지할 것 (다만, 송신이 중단된 시점으로부터 0.002초 이내에 송출되어 0.05초 이내에 종료되는 수신확인용응답(Ack)신호임이 증명되는 경우에는 송신전 신호감지를 생략하고 수신확인용응답(Ack)신호를 송신할 수 있다.)

다. 특정채널에서 전파발사 후 휴지시간을 가져야 하고, 전파의 연속 발사 시간을 송신주기(전파의 연속발사 시간과 발사 후 휴지시간의 합)로 나눈 값이 1% 이하일 것

③ 22~23.6 GHz 주파수대역의 전파를 사용하는 용도 미지정 무선기기는 다음 조건에 적합하여야 한다.

1. 안테나공급전력은 100 mW 이하, 평균 전력 밀도는 6 dBm/MHz 이하일 것
2. 안테나 절대이득은 16 dBi 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나공급전력을 저감할 것
3. 점유주파수대역폭은 지정주파수범위 이내일 것
4. 불요발사는 지정주파수 바깥에서 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값(평균값)	기준 대역폭
1 GHz 이하	- 36 dBm	100 kHz
1 GHz 초과	- 30 dBm	1 MHz

5. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값(평균값)	기준 대역폭
1 GHz 미만	- 54 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 47 dBm	1 MHz

6. 다른 기기의 오동작을 방지하고 다른 기기의 신호에 의한 오동작을 일으키지 않도록 기기별 식별 코드를 사용할 것

④ 57~66 GHz 주파수대역의 전파를 사용하는 용도 미지정 무선기기는 다음 조건에 적합하여야 한다.

1. 안테나공급전력, 전력밀도, 등가등방복사전력은 아래의 조건을 만족할 것

안테나 공급전력		안테나공급 전력밀도	등가등방복사 전력 ^{주)}
지향성 안테나	500mW 이하	13dBm/MHz 이하	43 dBm 이하
무지향성 안테나	100mW 이하		

주) 다만, 고정형 점대점(Point to Point) 통신용의 경우 등가등방복사전력은 57 dBm 이하일 것

2. 실외 고정형 점대점 통신용^{주)}의 경우 다음 조건을 만족할 것

안테나 공급전력		안테나 절대이득	등가등방복사전력	
			평균값	첨두값
지향성 안테나	500mW 이하	51dBi 이상	82dBm 이하	85dBm 이하
		51dBi 미만	‘82-(51-안테나이득) x2 dBm’ 이하	‘85-(51-안테나이득) x2 dBm’ 이하

주) 실외 고정형 점대점 통신용은 실외 전방향 전파발사 및 동일한 정보를 동시에 여러 곳으로 송신하는 점-대-다지점 서비스에의 사용 금지

3. 점유주파수대역폭은 57~66 GHz 주파수대역 이내일 것

4. 57~66 GHz 주파수대역 밖의 주파수에서 불요발사는 다음의 표에서 정한 것과 같을 것

주파수 범위	불요발사기준 (등가등방복사전력)	분해 대역폭
1 GHz 이하	-36 dBm	100 kHz
1 GHz 초과~40 GHz 미만	-30 dBm	1 MHz
40 GHz 이상	-10 dBm	1 MHz

5. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값(평균값)	기준 대역폭
1 GHz 미만	-54 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	-47 dBm	1 MHz

6. 다른 기기의 오동작을 방지하고 다른 기기의 신호에 의한 오동작을 일으키지 않도록 기기별 식별 코드를 사용할 것. 다만, 고정형 점대점 통신용에는 적용하지 아니한다.

7. 57~58 GHz 주파수대역에서, 등가등방복사전력 27 dBm을 초과하는 장비의 경우 사용자 설명서 표지에 다음의 문구를 표기하여야 한다.

"전파천문안테나로부터 반경 300 m 범위 이내에 설치하고자 하는 경우에는 천문대와 사전 합의하여야 함"

⑤ 122~123 GHz 주파수대역의 전파를 사용하는 용도 미지정 무선기기는 다음 조건에 적합하여야 한다.

1. 안테나 절대이득을 포함한 평균전력은 100 mW 이하일 것
2. 점유주파수대역폭은 지정주파수범위 이내일 것
3. 불요발사는 지정주파수 바깥에서 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값(평균값)	기준 대역폭
1 GHz 이하	- 36 dBm	100 kHz
1 GHz 초과	- 30 dBm	1 MHz

4. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값(평균값)	기준 대역폭
1 GHz 미만	- 54 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 47 dBm	1 MHz

5. 다른 기기의 오동작을 방지하고 다른 기기의 신호에 의한 오동작을 일으키지 않도록 기기별 식별 코드를 사용할 것

⑥ 244~246 GHz 주파수대역의 전파를 사용하는 용도 미지정 무선기기는 다음 조건에 적합하여야 한다.

1. 안테나 절대이득을 포함한 평균전력은 100 mW 이하일 것
2. 점유주파수대역폭은 지정주파수범위 이내일 것
3. 불요발사는 지정주파수 바깥에서 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값(평균값)	기준 대역폭
1 GHz 이하	- 36 dBm	100 kHz
1 GHz 초과	- 30 dBm	1 MHz

4. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값(평균값)	기준 대역폭
1 GHz 미만	- 54 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 47 dBm	1 MHz

5. 다른 기기의 오동작을 방지하고 다른 기기의 신호에 의한 오동작을 일으키지 않도록 기기별 식별 코드를 사용할 것

제11조(체내이식무선의료기기) 402~405 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 체내이식무선의료기기(MICS)의 기술기준은 다음 각 호에 적합할 것

1. 인체 내에 이식되는 무선기기(이하 "이식용 무선기기"라 한다.)는 이를 제어하는 인체 외에 무선기기(이하 "제어용 무선기기"라 한다.)에 의해서만 통신할 것 다만, 환자 또는 기기의 이상을 긴급하게 외부에 알려야 하는 경우는 예외로 한다.
2. 안테나 절대이득을 포함한 전력은 25 μ W 이하일 것
3. 주파수대역폭(최대 전력보다 20 dB 낮은 대역폭)은 300 kHz 이하일 것
4. 주파수 채널은 중첩되지 않는 2개 이상일 것
5. 주파수허용편차는 $\pm 100 \times 10^{-6}$ 이하일 것
6. 스푸리어스 영역에서의 불요발사는 다음 기준치 이하일 것

주파수	1 GHz 미만	1 GHz 이상
기준치	-36 dBm	-30 dBm

7. 제어용 무선기기는 이식용 무선기기와 통신을 시작하기 전에 통신채널을 설정하기 위하여 다음과 같은 채널선택 기능을 구비할 것

항 목	기 준
간섭감지기준	$-10 \log B \text{ (Hz)} - 150 \text{ (dBm/Hz)} + G \text{ (dBi)}$ • B : 통신상태에서 최대복사대역폭(복사전력 최대값에서 20 dB감쇠되는 주파수대역폭중 최대가 되는 대역폭을 말함) • G : 제어용 무선기기의 안테나 절대이득
채널당 수신전력 확인시간	10 ms 이상
사용가능채널 확인 및 통신개시시간	5초 이내

- 가. 제어용 무선기기는 수신전력이 간섭감지기준 이하인 통신채널과 전파간섭에 대비한 예비채널을 확보한 후 5초 이내에 통신을 개시할 수 있을 것 단, 모든 채널의 수신 전력이 간섭감지기준을 초과하

는 경우, 수신전력이 가장 낮은 채널을 선택하여 통신을 개시할 수 있음

나. 통신 개시 후 5초 이상 데이터 송수신이 없는 경우 통신을 자동으로 정지하는 기능을 갖출 것

8. 403.5~403.8 MHz 대역의 1 개 채널을 이용하고 출력이 100 nW(e.i.r.p.)이하인 이식용 무선기기의 경우 제1호, 제2호, 제4호 및 제7호의 기준을 적용하지 아니 한다.

제12조(물체감지센서용 무선기기) ① 5GHz대 물체감지센서용 무선기기의 기술기준은 다음 각 호의 조건에 적합할 것

1. 주파수대역, 전력 등

주파수대역(MHz)	복사전력
5847~5850	10mW(안테나 절대이득 포함)

2. 주파수 허용편차는 지정주파수대 이내일 것

3. 점유주파수대폭은 3MHz 이하일 것

4. 스푸리어스 영역에서의 불요발사는 다음의 기준 값 이하일 것

주파수	기준값	기준 대역폭
1GHz 미만	- 36dBm	100kHz
1GHz 이상	- 30dBm	1MHz

5. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	기준 대역폭
1GHz 미만	- 54dBm	100kHz
1GHz 이상	- 47dBm	1MHz

② 10 GHz대 물체감지센서용 무선기기의 기술기준은 다음 각 호의 조건에 적합할 것

1. 주파수대역, 전력 등

지정주파수대(GHz)	복사전력
10.5~10.55	25 mW(안테나 절대이득 포함)

2. 주파수 허용편차는 지정주파수대 이내일 것

3. 점유주파수대역폭은 50 MHz 이하일 것

4. 스푸리어스 영역에서의 불요발사는 다음의 기준 값 이하일 것

주파수	기준값	기준 대역폭
1 GHz 미만	- 36 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 30 dBm	1 MHz

5. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	기준 대역폭
1 GHz 미만	- 54 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 47 dBm	1 MHz

6. 기기 본체 또는 사용자 설명서에 "이 기기는 옥내 이용을 목적으로 합니다." 라는 문구를 명시할 것

③ 24 GHz대 물체감지센서용 무선기기의 기술기준은 다음 각 호의 조건에 적합할 것

1. 주파수대역, 전력 등

주파수대역(GHz)	복사전력	비고
24.05~24.25	100 mW (안테나 절대이득 포함)	안테나공급전력은 10 mW 이하일 것

2. 주파수 허용편차는 지정주파수대 이내일 것
3. 점유주파수대역폭은 200 MHz 이하일 것
4. 스퓨리어스영역에서의 불요발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	기준 대역폭
1 GHz 미만	- 36 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 30 dBm	1 MHz

5. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	기준 대역폭
1 GHz 미만	- 54 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 47 dBm	1 MHz

6. 해당 기기 또는 사용자 설명서에 "지능형교통시스템(ITS)용"으로 명시한 고정형 차량검지기는 다른 기기의 오동작을 방지하고 다른 기기의 신호에 의한 오동작을 방지할 수 있는 식별코드를 사용할 것

④ 70GHz대 물체감지센서용 무선기기의 기술기준은 다음 각 호의 조건에 적합할 것

1. 주파수대역, 전력 등

주파수 대역(GHz)	복사전력(침투전력)	비고
76~81	100mW 이하 (안테나 절대이득 포함)	평균전력밀도는 -16dBm/MHz 이하일 것

2. 주파수 허용편차는 지정주파수대역 이내일 것
3. 점유주파수대역폭은 5GHz 이하일 것

4. 스푸리어스영역에서의 불요발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값	기준 대역폭
1 GHz 미만	-36 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	-30 dBm	1 MHz

5. 수신 또는 송신 대기 상태의 부차적 전파발사는 다음의 기준값 이하일 것

주파수	기준값(평균값)	기준 대역폭
1 GHz 미만	- 54 dBm	100 kHz
1 GHz 이상	- 47 dBm	1 MHz

6. 자동차, 항공기, 선박, 철도 등 이동체에서 사용을 금지하며, 건물 내 전원에 연결되어 설치 운용되는 기기일 것

7. 제조자 또는 판매자는 해당 기기 또는 사용자 설명서 등에 다음 사항을 명시하고 사용자에게 충분히 알릴 것

"이 기기는 건물내 이용을 목적으로 하며 전파천문 안테나로부터 반경 2km 범위 이내에 설치하고자 하는 경우에는 천문대와 사전 협의하여야 함"

제13조(TVWS 데이터통신용 무선기기) 470~698MHz 주파수대역의 TVWS 데이터통신용 무선기기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. TVWS 데이터통신용 무선기기 이용 채널은 「방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준」의 별표 13과 같을 것

나. 채널 당 점유주파수대역폭은 6MHz 이내일 것(다만, 인접 가용채널 사용이 가능할 경우 연속된 2개 채널을 묶어 최대 12MHz 점유주파수

대역폭 사용이 가능함)

다. 주파수허용편차는 $\pm 20 \times 10^{-6}$ 이하일 것

라. TVWS 가용채널 데이터베이스(이하 "데이터베이스"라 한다.)

접속을 통해 제공받은 채널에서만 동작할 것. 다만, 데이터베이스에 접속하지 않는 이동형기기는 데이터베이스에 정상 등록된 상대기기의 채널에서만 동작할 것

마. 별표 4의 'TVWS 가용채널 데이터베이스 접속조건'을 만족할 것(다만, 데이터베이스에 접속하지 않는 이동형기기는 제외한다.)

바. 자동측위 기능을 사용할 수 없는 지하·터널 등 안전관리를 위한 구역에서 다음 조건을 갖추어 사용할 수 있음

(1) 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제2조의2(안전기준의 분야 및 범위) 별표 1에 해당하는 경우

(2) 해당 구역에서 운용되는 TVWS 데이터통신용 무선기기는 자동측위 신호를 수신한 경우, 송신을 중단하는 기능을 갖출 것

사. 스푸리어스영역 불요발사의 허용치는 $56+10\log(PY)$ 또는 $40dBc$ 중 덜 엄격한 값 이하일 것

2. 고정형 기기 송신장치의 조건

가. 안테나공급전력밀도는 $1W/6MHz$ 이하이고 $12.2dBm/100kHz$ 이하일 것

나. 안테나 절대이득은 $6dBi$ 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나공급전력밀도를 저

감할 것

다. 대역외영역 불요발사는 다음 조건을 만족할 것

이용채널 지정주파수로부터 이격 주파수(Δf)	분해 대역폭	기준값
$\pm(3\sim 15)\text{MHz}$	100kHz	-42.8dBm 이하

비고 : 연속된 2개 채널을 묶어 사용하는 경우 '+' 부호는 높은 순위 이용채널 지정주파수, '-' 부호는 낮은 순위 이용채널 지정주파수에 각각 적용한다.

라. 설치 안테나의 높이는 지상고 30m 이하일 것

3. 이동형 기기 송신장치의 조건

가. 안테나공급전력밀도는 100mW/6MHz 이하이고, 다음 조건을 만족할 것

구 분	100 kHz 대역폭 당
안테나공급전력밀도 100 mW/6MHz 이하 40 mW/6MHz 초과	2.2 dBm 이하
안테나공급전력밀도 40 mW/6MHz 이하	-1.8 dBm 이하

나. 안테나 절대이득은 0dBi 이하일 것. 다만, 안테나 절대이득이 기준치를 초과한 경우에는 초과한 값만큼 안테나공급전력밀도를 저감할 것

다. 대역외영역 불요발사는 다음 조건을 만족할 것

구 분	이용채널 지정주파수로부터 이격 주파수(Δf)	분해 대역폭	기준값
안테나공급전력밀도 100mW/6MHz 이하 40mW/6MHz 초과	$\pm(3\sim 15)\text{MHz}$	100kHz	-52.8dBm 이하
안테나공급전력밀도 40mW/6MHz 이하	$\pm(3\sim 15)\text{MHz}$	100kHz	-56.8dBm 이하

비고 : 연속된 2개 채널을 묶어 사용하는 기기의 경우 '+' 부호는 높은 순위 이용채널 지정주파수, '-' 부호는 낮은 순위 이용채널 지정주파수에 각각 적용한다.

라. 정해진 구역에서는 다음 조건을 갖추어 고정형 기기 송신장치의
조건을 적용할 수 있음

(1) 데이터베이스에 직접 접속하지 않는 기기일 것

(2) 고정형 기기와 공통된 가용채널만을 사용할 것

4. 제조자 또는 판매자는 다음 각 목의 사항을 사용자 설명서 등을 통
하여 사용자에게 충분히 알릴 것

가. 해당 기기는 TVWS 가용채널 데이터베이스에서 제공하는 채널
만 사용할 수 있음

나. TVWS 가용채널 데이터베이스에서 제공하는 채널은 정부의 주
파수 분배·회수·재배치 정책 및 전파혼신 제거 조치에 따라 축
소 또는 삭제될 수 있음

제14조(레벨측정레이다용 무선기기) ① 전자기적으로 차폐된 구조물
내에 설치하여 사용하는 무선기기의 기술기준은 다음 각 호의 조건
에 적합할 것

1. 무선기기를 차폐된 구조물 내에 설치하여 외부에서 측정한 전계
강도, 기본파의 주파수, 불요발사 전계강도는 제5조제1호 및 제5조
제2호에 적합할 것

2. 해당기기 또는 사용자 설명서에 "전자기적으로 차폐된 금속 탱
크, 철근 콘크리트 탱크 또는 이와 유사한 차폐된 구조물 내에만 설
치해야한다."는 문구를 명기할 것

② 76~81GHz의 주파수를 사용하는 레벨측정레이다용 무선기기의 기
술기준은 다음 각 호에 적합할 것

1. 주파수대역, 전력밀도, 안테나 빔폭

주파수(GHz)	안테나 절대이득을 포함한 전력밀도		안테나 빔폭의 반치각
	평균전력밀도	첨두전력밀도	
76~81	-3dBm/MHz 이하	34dBm/50MHz 이하	8° 이내

2. 점유주파수대폭(1MHz 분해대역폭으로 측정한 최대 전력밀도보다 10dB 낮은 대역폭)은 제1호의 주파수 범위 이내일 것

3. 주파수 허용편차는 제2호의 점유주파수대폭 이내일 것

4. 불요발사는 제1호의 주파수 대역 밖의 주파수에서 측정한 전력밀도가 제1호의 최대 평균전력밀도보다 20dB 이상 낮은 값일 것

5. 제조자 또는 판매자는 해당 기기 또는 사용자 설명서에 다음 사항을 명시하고 운용자 및 사용자에게 충분히 알릴 것

“본 무선기기는 일체형 또는 본체 전용의 안테나를 사용하여 연직하향으로 고정 설치되어야 하며, 전파천문안테나로부터 반경 2km 범위이내에 설치하고자 하는 경우에는 천문대와 사전 합의하여야 함”

제15조(재검토기한) 과학기술정보통신부장관은 「행정규제기본법」

및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2016-102호, 2016. 9. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 2016년 9월 30일 부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」

별표 1과 별표 7 중 41. RFID/USN용 무선기기 란을 다음과 같이한다.

[별표 1]

적합인증 대상기자재

(제3조제1항 관련)

대상기자재		적합성평가기준 적용분야			
		전자파 적합성	무선	유선	SAR
41. RFID/USN용 무선기기	가. RFID용 무선기기	○	○		○
	나. USN용 무선기기				

[별표7]

방송통신기자재등의 기기부호 및 형식기호 표시방법

(제5조제5항, 제8조제5항, 제11조제2항 관련)

1. 제5조제5항과 관련한 적합인증 대상기자재의 기기부호 표시방법

대상기자재		기기부호
41. RFID/USN용 무선기기	가. 900MHz 대역 사용 RFID 기기	RFID1
	나. 433MHz 대역 사용 RFID 기기	RFID2
	다. 13.56MHz 대역 사용 RFID 기기	RFID3
	라. 917~923.5 MHz 대역 사용 USN 기기	USN1
	마. 940.1~946.3MHz 대역 사용 USN 기기	USN2
	바. 1.7GHz 대역 사용 USN 기기	USN3

부칙<제2016-115호, 2016. 11. 4.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<제2016-125호, 2016. 11. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1에 54.TVWS 데이터통신용 무선설비의 기기란을 다음과 같이 신설한다.

구 분		적합성평가기준 적용분야			
		전자파적합성	무선	유선	SAR
54.TVWS 데이터통신용 무선설비의 기기	고정형 기기	○	○		
	이동형 기기	○	○		

별표 7 제1호에 54.TVWS 데이터통신용 무선설비의 기기란을 다음과 같이 신설한다.

대상 기자재		기기부호
54.TVWS 데이터통신용 무선설비의 기기	가. 고정형 기기	TVWS1
	나. 이동형 기기	TVWS2

별표 7 제3호나목에 52.TVWS 데이터통신용 무선설비의 기기란을 다음과 같이 신설한다.

구 분	항 목	기	용	사	합	방	주	송·수신의구별	전	전	채
		자	도	용	격	식	파	력	파	형	널
52.TVWS 데이터통신용 무선설비의 기기		○	○	○	○		○	○	○	○	○

② 「방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시」 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1 나호 2. 무선에 263을 다음과 같이 신설한다.

263 TVWS 데이터통신용 무선설비의 기기

부 칙<제2017-21호, 2017. 3. 31.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2017-7호, 2017. 8. 24.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2017-10호, 2017. 9. 1.>

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 중 별표1의 대상기자재와 별표7에 기기부호 및 형식기호를 다음과 같이 신설한다.

[별표 1]

적합인증 대상기자재

(제3조제1항 관련)

대상 기자재		적합성평가기준 적용분야				
		전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체보호	
					SAR	전자파 강도
55. 레벨측정레이다용 무선기기	가. 차폐된 구조물에서 사용하는 기기	○	○			
	나. 개방된 환경에서 사용하는 기기					

[별표7]

방송통신기자재등의 기기부호 및 형식기호 표시방법

(제5조제5항, 제8조제5항, 제11조제2항 관련)

1. 제5조제5항과 관련한 적합인증 대상기자재의 기기부호 표시방법

대상 기자재		기기부호
55. 레벨측정레이다용 무선기기	가. 차폐된 구조물에서 사용하는 기기	TLPR
	나. 개방된 환경에서 사용하는 기기	LPR

3. 형식기호 표시방법

나. 형식표시에 관한 지정항목

구분 \ 항목	기	용	사	합	방	주	송·수신의구별	전	전	채
	자	도	용	격	식	파		력	파	널
	재	도	환	자	식	수			형	
	재	도	경	자	식	수			식	널
53. 레벨측정레이다용 무선기기	○	○	○	○		○	○	○		

② 「방송통신기자재등의 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시」 중 별표1의 나호에 시험항목을 다음과 같이 신설한다.

시험분야	시험항목
2. 무선	253-3 물체감지센서용 무선기기(5.8GHz) 264-1 레벨측정레이다용 무선기기(차폐된 구조물에서 사용하는 기기) 264-2 레벨측정레이다용 무선기기(개방된 환경에서 사용하는 기기)

제3조(경과조치) ① 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적합성평가를 받아 수입·판매·유통·이용 중인 3.1~4.8GHz 대역의 UWB 무선기기는 이 고시에 의해 적합한 것으로 본다.

② 종전의 규정에 따라 적합성평가를 받은 3.1~3.735GHz 대역의 UWB 무선기기는 2017년 9월 30일까지만 사용을 허용한다.

부 칙<제2018-4호, 2018. 1. 23.>

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 고시 시행 전에 개설된 21.2~23.6GHz 대역의 무선국은 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따르며, 자가통신업무용으로 사용 중인 주파수(21.2~21.625 GHz 및 22.4~22.825 GHz)은 무선국 허가일까지만 사용을 허용한다.

부 칙<제2018-38호, 2018. 6. 27.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2018-71호, 2018. 10. 27.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2018-88호, 2018. 12. 5.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적합성평가를 받았거나 무선국 개설 허가를 받아 운영 중인 무선설비는 이 고시에 의해 적합한 것으로 본다.

제3조(다른 고식의 개정) ① 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 별표1의 대상기자재와 별표7에 기기부호 및 형식기호를 다음과 같이 개정한다.

[별표 1]

적합인증 대상기자재

(제3조제1항 관련)

대상 기자재		적합성평가기준 적용분야				
		전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체보호	
					SAR	전자파 강도
55. 레벨측정 레이다용 무선기기	가. 차폐된 구조물에서 사용하는 기기	○	○			
	나. 76~81GHz의 주파수를 사용하는 레벨측정레이다					

부 칙<제2018-90호, 2018. 12. 27.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2019-74호, 2019. 8. 30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2019-86호, 2019. 10. 18.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2019-95호, 2019. 12. 5.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한
고시」 중 별표1에 대상기자재를 다음과 같이 신설한다.

적합성평가 대상기자재

(제3조 관련)

5. 신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국용 무선설비의 기기

대상기자재		적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기 부호	기타 사항
		전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체 보호		적합 인증	적합등록			
					전자파 흡수율	전자파 강도		지정 시험 기관	자기 시험		
라. 특정소출력 무선기기	13) 재난정보방송용 무선기기	○	○				○			CWB	
바. USN용 무선기기	4) 940.1MHz ~ 944.3MHz 주파수 대역 (간섭회피 기술 등 사용)	○	○					○		USN4	

② 「방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시」 중 [별표 1] 의 나호에 시험항목을 다음과 같이 신설한다.

시험 분야	시험항목
2. 무선	268 특정소출력 무선기기(재난정보방송용)

제3조(경과조치) 2019년 10월 18일 이전에 제7조제6항 중계용 특정소출력 무선기기 중 단순 중계 목적으로 적합성평가를 받아 터널 내에 설치하여 운영 중인 FM 중계용 무선설비는 제7조제11항 재난정보방송용 특정소출력 무선기기로 적합성평가를 받은 것으로 본다.

부칙<제2019-105호, 2019. 12. 23.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2020-59호, 2020. 10. 16.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 중 [별표 1]의 적합성평가 대상기자재(제3조 관련) 5. 신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국용 무선설비의 기기의 대상기자재 "라. 특정소출력무선기기 5)무선랜을 포함한 무선접속 시스템용 무선기기"를 다음과 같이 신설한다.

대상기자재			적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기 부호	기타 사항
			전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체보호		적합 인증	적합등록			
						전자파 흡수율	전자파 강도		지정 시험 기관	자기 시험		
라. 특정소출력 무선기기	5) 무선랜을 포함한 무선접속 시스템용 무선기기	가)5150~5350MHz, 5470~5850MHz 주파수 대역	○	○		○		○			LARN5	
		나)5925~6425MHz 주파수 대역	○	○		○		○			LARN5A	
		다)5925~7125MHz 주파수 대역	○	○		○		○			LARN5B	건물 내에서만 사용하는 무선기기
		라)17700~17740MHz, 19260~19300MHz 주파수 대역	○	○				○			LARN5C	

② 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 중 [별표 1]의 적합성평가 대상기자재(제3조 관련) 5. 신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국용 무선설비의 기기의 대상기자재 비고란에 "5. 라목 5)의 5925~6425MHz, 5925~7125MHz 주파수 대역을 사용하는 무선기자재중 「전자파흡수율 측정기준」을 적용하는 기자재는 「전자파흡수율 측정기준」 또는 「전자파강도 측정기준」 중 어느 하나를 적용할 수 있다"를 신설한다.

③ 「방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시」 중 [별표 1]의 시험분야별 시험항목에 관한 사항(제3조 관련) 나호의 4 중 514를 삭제하고, [별표 1]의 나호 4와 5에 시험항목을 다음과 같이 신설한다.

나. 시험분야별 세부 시험항목 분류

시험 분야	시험항목
4. 전자파흡수율	514 <삭제> 514-1 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 5150MHz ~ 5850MHz 주파수 대역) 514-2 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 5925MHz ~ 7125MHz 주파수 대역)
5. 전자파강도	605 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 5925MHz ~ 7125MHz 주파수 대역)

부 칙<제2020-113호, 2020. 1. 6.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2021-78호, 2021. 10. 08.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 (국립전파연구원고시 제2021-10호, 2021. 6. 28.)」 중 [별표 1]의 적합성 평가 대상기자재(제3조 관련) 5. 신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무

선국용 무선설비의 기기의 대상기자재 "바. USN용 무선기기 5)925MHz ~ 931MHz 주파수 대역"을 다음과 같이 신설한다.

대상기자재		적합성평가기준 적용분야				적합성평가 유형			기기 부호	기타 사항	
		전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체보호		적합 인증	적합등록			
					전자파 흡수율	전자파 강도		지정 시험 기관			자기 시험
바. USN용 무선기기	1) 917MHz ~ 923.5MHz 주파수 대역	○	○					○		USN1	
	2) 940.1MHz ~ 946.3MHz 주파수 대역	○	○					○		USN2	
	3) 1.7GHz 주파수 대역	○	○					○		USN3	
	4) 940.1MHz ~ 944.3MHz 주파수 대역 (간섭회피 기술 등 사용)	○	○					○		USN4	
	5) 925MHz ~ 931MHz 주파수 대역 (간섭회피 기술 등 사용)	○	○					○		USN5	

부 칙<제2021-86호, 2021. 11. 29.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2022-13호, 2022. 3. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른고시의 개정) 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 (국립전파연구원고시)」 중 [별표 1]의 적합성평가 대상기자재(제3조 관련) 5. 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기기 라.특정소출력무선기기 5)무선랜을 포함한 무선접속 시스템용 무선기기 "다)5925~6425MHz 주파수 대역"을 다음과 같이 신설한다.

대상기자재			적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기 부호	기타 사항
			전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체보호		적합 인증	적합등록			
						전자파 흡수율	전자파 강도		지정 시험 기관	자기 시험		
라. 특정소출력 무선기기	5) 무선랜을 포함한 무선접속 시스템용 무선기기	가)5150~5350MHz, 5470~5850MHz 주파수 대역	○	○		○		○			LARN5	
		나)5925~6425MHz 주파수 대역	○	○		○		○			LARN5A	
		다)5925~6425MHz 주파수 대역	○	○		○		○			LARN5D	지하철 내에서만 사용하는 무선기기
		라)5925~7125MHz 주파수 대역	○	○		○		○			LARN5B	건물 내에서만 사용하는 무선기기
		마)17700~17740MHz, 19260~19300MHz 주파수 대역	○	○				○			LARN5C	

부칙<제2022-20호, 2022. 5. 10.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) ① 「방송통신기자재 등의 적합성평가에 관한 고시(국립전파연구원고시)」 중 [별표 1]의 적합성평가 대상기자재(제3조 관련) 5. 신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국용 무선설비의 기기 카. 물체감지 센서용 무선기기 "4) 70GHz 주파수 대역"을 다음과 같이 신설한다.

대상기자재		적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기 부호	기타 사항
		전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체보호		적합 인증	적합등록			
					전자파 흡수율	전자파 강도		지정 시험 기관	자기 시험		
카. 물체감지 센서용 무선기기	4) 70GHz 주파수 대역	○	○					○		SRD70	

- ② 「방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시(국립전파연구원고시)」 중 [별표 1]의 시험분야별 시험항목에 관한 사항(제3조 관련) 나. 시험분야별 세부 시험항목 분류 "253-4 물체감지센서용 무선기기(70 GHz)"를 다음과 같이 신설한다.

시험분야	시험항목
2. 무선	253-4 물체감지센서용 무선기기(70 GHz)

부 칙<제2022-75호, 2022. 12. 30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2023-18호, 2023. 6. 20.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2024-12호, 2024. 3. 20.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전 규정에 따라 적합성평가를 받은 400MHz 대역 생활무선국용 무선설비를 제조·수입·판매하기 위해서는 제4조제2항의 규정에 적합하여야 하고, 종전 규정에 따라 사용하고 있는 아날로그방식 생활무선국은 2026년 12월 31일 까지 사용을 허용한다.

부 칙<제2024-22호, 2024. 5. 30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2025-15호, 2025. 3. 27.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2026-10호, 2026. 2. 10.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시(국립전파연구원고시)」 제3조 [별표 1]의 적합성평가 대상기자재 제5호라목 5)를 다음과 같이 한다.

[별표 1]

적합성평가 대상기자재

(제3조 관련)

대상기자재		적합성평가기준 적용분야					적합성평가 유형			기기 부호	기타 사항
		전자파 적합성	무선	유선	전자파 인체 보호		적합 인증	적합등록			
					전자파 흡수율	전자파 강도		지정 시험 기관	자기 시험		
5) 무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기	가)5150~5350MHz, 5470~5850MHz 주파수 대역	○	○		○		○			LARN5	
	나)5925~6425MHz 주파수 대역	○	○		○		○			LARN5A	
	다)5925~6425MHz 주파수 대역	○	○		○		○			LARN5D	지하철 내에서만 사용하는 무선기기
	라)5925~6425MHz 주파수 대역	○	○		○		○			LARN5E	건물 내에서만 사용하는 무선기기
	마)6425~7125MHz 주파수 대역	○	○		○		○			LARN5F	
	바)17700~17740MHz, 19260~19300MHz 주파수 대역	○	○				○			LARN5C	

※ 비 고

5. 라목 5)의 5925~6425MHz, 6425~7125MHz 주파수 대역을 사용하는 무선기자재 중 「전자파흡수율 측정기준」을 적용하는 기자재는 「전자파흡수율 측정기준」 또는 「전자파강도 측정기준」 중 어느 하나를 적용할 수 있다.

[별표 1]

27 MHz대의 주파수를 사용하는 생활무선국의 주파수
(제4조제1항제2호가목 관련)

채널번호	주 파 수(MHz)	채널번호	주 파 수(MHz)
1	26.965	21	27.215
2	26.975	22	27.225
3	26.985	23	27.235
4	27.005	24	27.245
5	27.015	25	27.255
6	27.025	26	27.265
7	27.035	27	27.275
8	27.055	28	27.285
9 ^(주1)	27.065	29	27.295
10	27.075	30	27.305
11	27.085	31	27.315
12	27.105	32	27.325
13	27.115	33	27.335
14	27.125	34	27.345
15	27.135	35	27.355
16	27.155	36	27.365
17	27.165	37	27.375
18	27.175	38	27.385
19 ^(주2)	27.185	39	27.395
20	27.205	40	27.405

* 주1. 비상용주파수 : 범죄, 화재 등의 비상통신용

* 주2. 특수업무용주파수 : 기상, 의료 및 교통안내 등 특수업무통신용

[별표 2]

<400 MHz대의 주파수를 사용하는 생활무선국의 주파수>
(제4조제2항제1호가목 관련)

1. 협대역 디지털방식 생활무선국

	주파수	전파형식	안테나공급전력	비고
1	424.13750	8K50F1D 8K50F1E	0.5 W 이하	
2	424.15000			
3	424.16250			
4	424.17500			
5	424.18750			
6	424.20000			
7	424.21250			
8	424.22500			
9	424.23750			
10	424.25000			
11	424.26250			
12	448.73750			
13	448.75000			
14	448.76250			
15	448.77500			
16	448.78750			
17	448.80000			
18	448.81250			
19	448.82500			
20	448.83750			
21	448.85000			
22	448.86250			
23	448.87500			
24	448.88750			
25	448.90000			
26	448.91250			
27	448.92500			

주) 협대역 디지털방식 생활무선국은 2019년 1월 1일부터 사용을 허용함

2. 초협대역 디지털방식 생활무선국

	주파수	전파형식	안테나공급전력	비고
1	424.13750	4K00F1D 4K00F1E	0.5 W 이하	
2	424.14375			
3	424.15000			
4	424.15625			

	주파수	전파형식	안테나공급전력	비고
5	424.16250			
6	424.16875			
7	424.17500			
8	424.18125			
9	424.18750			
10	424.19375			
11	424.20000			
12	424.20625			
13	424.21250			
14	424.21875			
15	424.22500			
16	424.23125			
17	424.23750			
18	424.24375			
19	424.25000			
20	424.25625			
21	424.26250			
22	448.73750			
23	448.74375			
24	448.75000			
25	448.75625			
26	448.76250			
27	448.76875			
28	448.77500			
29	448.78125			
30	448.78750			
31	448.79375			
32	448.80000			
33	448.80625			
34	448.81250			
35	448.81875			
36	448.82500			
37	448.83125			
38	448.83750			
39	448.84375			
40	448.85000			
41	448.85625			
42	448.86250			
43	448.86875			
44	448.87500			
45	448.88125			
46	448.88750			
47	448.89375			
48	448.90000			

	주파수	전파형식	안테나공급전력	비고
49	448.90625			
50	448.91250			
51	448.91875			
52	448.92500			

주) 초협대역 디지털방식 생활무선국은 2019년 1월 1일부터 사용을 허용함

[별표 3]

미약전파무선국으로 운용할수 없는 주파수대역

(제5조제2호 관련)

주파수대역	주파수분배표 주석 (Footnote)	비 고
kHz		
485 ~ 526.5	- 긴급통신(5.82)	
2089.5 ~ 2092.5	- 조난 · 긴급 · 안전(K16)	
2173.5 ~ 2190.5	- 조난 · 호출(5.108, 5.109, 5.110)	
4177.25 ~ 4177.75	- 국제조난(5.110)	
4207.25 ~ 4207.75	- 국제조난(5.109)	
6267.75 ~ 6268.25	- 국제조난(5.110)	
6311.75 ~ 6312.25	- 국제조난(5.109)	
8376.25 ~ 8386.75	- 국제조난(5.110)	
8414.25 ~ 8414.75	- 국제조난(5.109)	
12519.75 ~ 12520.25	- 국제조난(5.110)	
12576.75 ~ 12577.25	- 국제조난(5.109)	
13360 ~ 13410	- 전파천문(5.149)	
16694.75 ~ 16695.25	- 국제조난(5.110)	
16804.25 ~ 16804.75	- 국제조난(5.109)	
25550 ~ 25670	- 전파천문(5.149)	
27819 ~ 27823	- 조난 · 안전 · 긴급(K47)	
MHz		
37.5 ~ 38.25	- 전파천문(5.149)	
73.0 ~ 74.6	- 전파천문(5.149)	
74.8 ~ 75.2	- 항공 마카비콘(5.180)	
121.4875 ~ 121.5125	- 수색 · 구조(5.200)	
123.0875 ~ 123.1125	- 수색 · 구조(5.200)	
149.9 ~ 150.05	- 무선항행위성(5.223)	
156.4875 ~ 156.5625	- 국제조난 · 안전(5.226)	
156.7625 ~ 156.8625	- 국제조난 · 안전(5.226, K63)	
242.95 ~ 243.05	- 수색 · 구조(5.199, 5.256)	
322 ~ 335.4	- 전파천문(5.149)	
406 ~ 410	- 전파천문(5.149)	
608 ~ 614	- 전파천문(5.149)	
960 ~ 1215	- 항공무선항행(5.328)	
1300 ~ 1427	- 전파천문(5.337, 5.340)	
1610.6 ~ 1613.8	- 전파천문(5.149)	
1645.5 ~ 1646.5	- 조난 · 안전(5.375)	
1660 ~ 1670	- 전파천문(5.149)	
1718.8 ~ 1722.2	- 전파천문(5.149)	
2200 ~ 2300	- 우주(5.392, K116)	
2655 ~ 2900	- 전파천문, 항공무선항행(5.149, 5.337, 5.340)	
3260 ~ 3267	- 전파천문(5.149)	
3332 ~ 3339	- 전파천문(5.149)	
3345.8 ~ 3352.5	- 전파천문(5.149)	
GHz		

4.5 ~ 5.15	- 고정위성(5.441,5.444A)
4.825 ~ 4.835	- 전파천문(5.149)
4.95 ~ 5.0	- 전파천문(5.149)
5.35 ~ 5.46	- 항공무선항행(5.448B)
6.65 ~ 6.675.2	- 전파천문(5.149)
9.0 ~ 9.2	- 항공무선항행(5.337)
10.6 ~ 10.7	- 전파천문, 지구탐사위성(5.149, 5.340)
13.25 ~ 13.4	- 항공무선항행(5.497)
14.47 ~ 14.5	- 전파천문(5.149)
15.35 ~ 15.4	- 지구탐사위성(5.340)
22.01 ~ 22.5	- 전파천문(5.149)
22.81 ~ 22.86	- 전파천문(5.149)
23.07 ~ 23.12	- 전파천문(5.149)
23.6 ~ 24.0	- 지구탐사위성(5.340)
31.2 ~ 31.8	- 전파천문, 지구탐사위성(5.149, 5.340)
36.43 ~ 36.5	- 전파천문(5.149)
31.5 ~ 31.8	- 전파천문(5.149)
36.43 ~ 36.5	- 전파천문(5.149)
42.5 ~ 43.5	- 전파천문(5.149)
42.77 ~ 42.87	- 전파천문(5.149)
43.07 ~ 43.17	- 전파천문(5.149)
43.37 ~ 43.47	- 전파천문(5.149)
48.94 ~ 49.09	- 전파천문, 지구탐사위성(5.149, 5.340)
50.2 ~ 50.4	- 지구탐사위성(5.340)
52.6 ~ 54.25	- 지구탐사위성(5.340)
76 ~ 94	- 전파천문, 지구탐사위성(5.149, 5.340)
94.1 ~ 116	- 전파천문, 지구탐사위성(5.149, 5.340)
128.33 ~ 128.59	- 전파천문(5.149)
129.23 ~ 129.49	- 전파천문(5.149)
130 ~ 134	- 전파천문(5.149)
136 ~ 158.5	- 전파천문, 지구탐사위성(5.149, 5.340)
164 ~ 167	- 지구탐사위성(5.340)
168.59 ~ 168.93	- 전파천문(5.149)
171.11 ~ 171.45	- 전파천문(5.149)
172.31 ~ 172.65	- 전파천문(5.149)
173.52 ~ 173.85	- 전파천문(5.149)
190 ~ 191.8	- 지구탐사위성(5.340)
195.75 ~ 196.15	- 전파천문(5.149)
200 ~ 231.5	- 전파천문, 지구탐사위성(5.149, 5.340)
241 ~ 275	- 전파천문, 지구탐사위성(5.149, 5.340)

[별표 4]

TVWS 가용채널 데이터베이스 접속조건

(제13조제1호마목 관련)

1. 접속 프로토콜은 「TVWS 가용채널 데이터베이스 접속 프로토콜」을 사용할 것
2. TVWS 가용채널 데이터베이스 이용자시스템(<https://www.tvws.kr>)에 접속할 수 있을 것
3. TVWS 데이터통신용 무선기기는 데이터베이스에 접속하여 서비스를 이용하기 위해 다음의 정보를 제공할 것

고정형기기	이동형기기 (데이터베이스에 접속하는 기기에 한함)
가. 적합성평가 식별부호 나. 기기 일련번호, 모델명, 기기유형 다. 설치위치좌표(위도 및 경도) 라. 안테나공급전력밀도 마. 안테나 높이 바. 기기 관리기관명 또는 성명, 주소, 전화번호, 이메일	가. 적합성평가 식별부호 나. 기기 일련번호, 모델명, 기기유형 다. 설치위치좌표(위도 및 경도) 라. 안테나공급전력밀도 마. 기기 관리기관명 또는 성명, 주소, 전화번호, 이메일 바. 구역정보(정해진 구역에 운용되는 기기에 한함)

4. 데이터베이스에 접속하는 기기는 자동측위 기능이 있어야 하며, 사용자가 위치정보를 임의대로 수정할 수 없을 것. 다만, 자동측위가 불가능한 구역에서는 측위 수신 가능한 위치에서 획득한 위치정보를 수동 또는 자동화된 방식으로 입력한 경우 자동측위 기능으로 갈음할 수 있다.

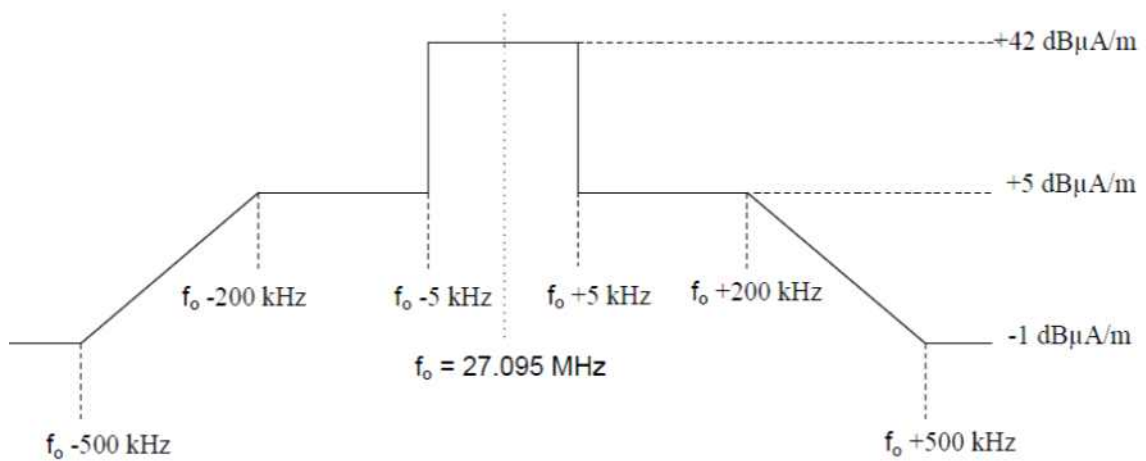
5. 데이터베이스 등록 및 가용채널 정보를 받은 후 매24시간 경과 이전에 데이터베이스에 재접속하여 가용채널 정보를 갱신하고, 데이터베이스에 다시 접속하지 못하는 경우에는 송신을 중단할 것
6. 차량 등 이동체에 탑재되어 위치 이동이 가능하고, 정지된 상태에서만 운용되는 기기와 데이터베이스에 접속하는 이동형기기는 전원이 재인가된 경우와 사용중인 채널정보를 받은 마지막 위치에서 100미터 이상 위치가 변경된 경우 가용채널을 재탐색하는 기능이 있을 것
7. 데이터베이스에 접속하는 기기는 데이터베이스로부터 수신된 가용채널 목록 중에서 사용할 채널을 결정한 후, 사용채널 목록을 데이터베이스에 등록하고 사용할 것
8. 데이터베이스에 제공하는 정보를 보호하기 위한 보안기능이 있을 것

[별표5]

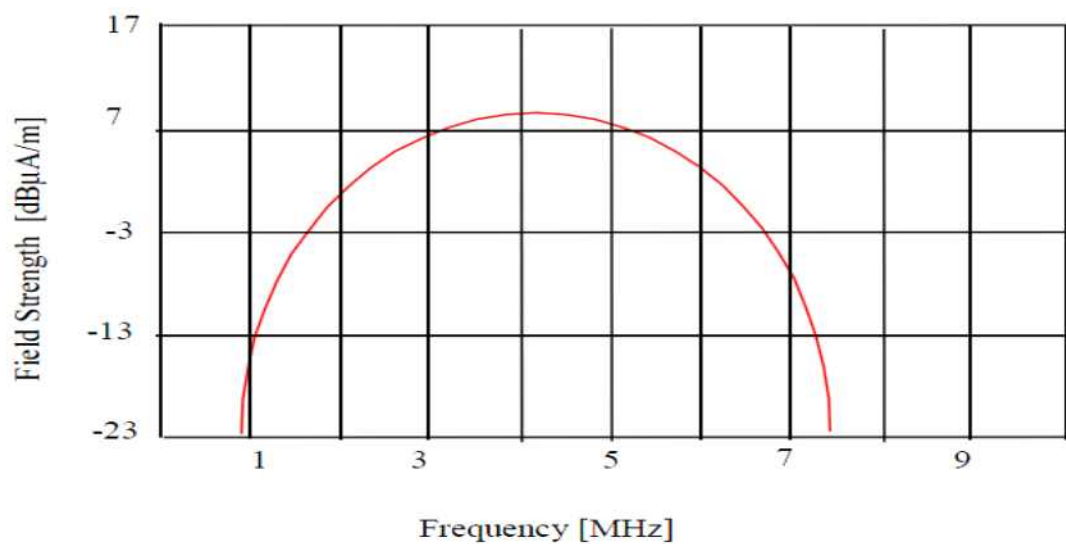
984~7484kHz 또는 27.090~27.100MHz의 주파수를 사용하는
철도제어시스템용 무선기기의 기본파 및 대역외 발사강도의
허용범위

(제5조제2항제4호가목 관련)

1. 차상장치



2. 지상장치



주) 필요주파수대역은 $4.234\text{MHz} \pm 1\text{MHz}$ 로 하고, 아래의 그래프에서 전계강도 최고값은 $9\text{dB}\mu\text{A/m}$ 이하 일 것